

# XIMOD Architect — XML Builder

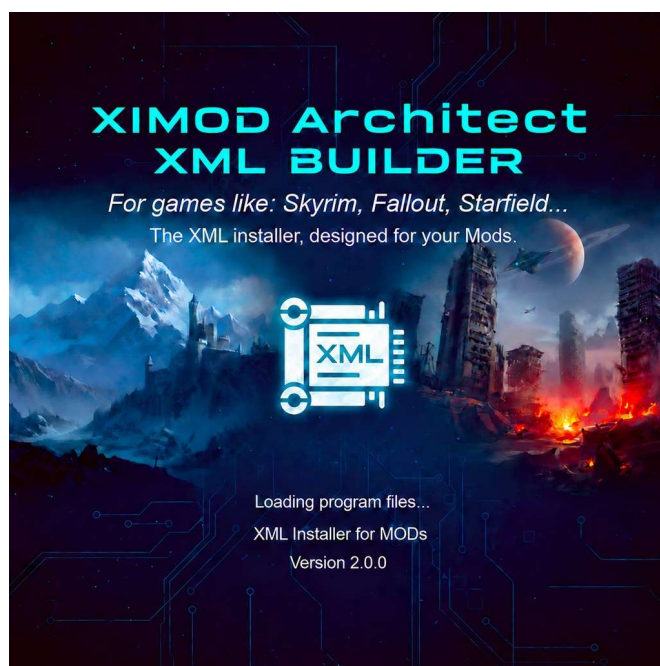
## Manual d'utilisaziun

*L'installatur XML, concepì per voss mods.*

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.0.0

Multiplattafurma: Windows · Linux · macOS



# Cuntegn

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Survista.....                                                | 5  |
| 1.1 Tge è XIMOD Architect?.....                                 | 5  |
| 1.2 Il format FOMOD .....                                       | 5  |
| 1.3 Installaziun e pretensiuns.....                             | 6  |
| Windows .....                                                   | 6  |
| Linux .....                                                     | 6  |
| macOS.....                                                      | 6  |
| 1.4 Structura da datotecas .....                                | 6  |
| 2. Emprims pass .....                                           | 8  |
| 2.1 Lantschar l'applicaziun.....                                | 8  |
| 2.2 Survista da l'interfatscha .....                            | 8  |
| 2.3 Crear in nov project .....                                  | 9  |
| 2.4 Avrir e memorisar in project .....                          | 9  |
| 2.5 Emprim start .....                                          | 9  |
| 2.6 Fanestras independentas e navigaziun cun la tastatura ..... | 10 |
| 3. Ils menus .....                                              | 11 |
| 3.1 Menu «Datoteca».....                                        | 11 |
| 3.2 Menu «Modifitgar» .....                                     | 12 |
| 3.3 Menu «Project» .....                                        | 12 |
| 3.4 Menu «Utensils».....                                        | 13 |
| 3.5 Menu «Agid».....                                            | 13 |
| 4. Funcziuns en detagl .....                                    | 14 |
| 4.1 Il register «Infurmaziuns dal mod» .....                    | 14 |
| 4.2 Il register «Pass d'installaziun» .....                     | 14 |
| Gruppas e tips da selecziun .....                               | 15 |
| Opziuns e tips da standard .....                                | 15 |
| Datotecas da l'opziun .....                                     | 15 |
| Destinaziun da gruppa / pagina .....                            | 16 |
| Flags da cundiziun .....                                        | 16 |
| 4.3 Il register «Installaziuns obligatorias» .....              | 16 |
| 4.4 Il register «Installaziuns cundizionalas» .....             | 17 |
| 4.5 La fanestra «Configuraziuns» .....                          | 17 |
| 4.6 Scripts avant e suenter memorisar .....                     | 18 |
| Exempel — script avant memorisar (Windows) .....                | 19 |
| Exempel — script suenter memorisar (Windows) .....              | 19 |
| Equivalenta per Linux / macOS .....                             | 19 |
| 4.7 La fanestra «Davart» .....                                  | 19 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 4.8 Generar las datotecas FOMOD .....                       | 19 |
| 4.9 Editur da translaziuns .....                            | 20 |
| 4.10 Editur XML .....                                       | 22 |
| 4.11 Administraziun da scrittiras .....                     | 22 |
| 4.12 Fusiunar dus FOMODs .....                              | 24 |
| 4.13 Exportar l'archiv da distribuziun .....                | 24 |
| 4.14 La fanestra «Proprietads» .....                        | 24 |
| 4.15 Modus da lingia da cumond (CLI) .....                  | 26 |
| 4.16 Verificaziun d'actualisaziuns .....                    | 26 |
| 5. Referenza dals tags FOMOD .....                          | 27 |
| 5.1 La datoteca info.xml .....                              | 27 |
| 5.2 La datoteca ModuleConfig.xml .....                      | 27 |
| Ragisch ed intestaziun .....                                | 27 |
| Datotecas ed ordinaturs .....                               | 28 |
| Pass e gruppas .....                                        | 28 |
| Opziuns (plugins) .....                                     | 28 |
| Dependenzas e cundiziuns .....                              | 29 |
| 6. La datoteca ModuleConfig.xml declarada en detagl .....   | 30 |
| 6.1 Co che l'installatur legia la datoteca .....            | 30 |
| 6.2 La ragisch e l'intestaziun .....                        | 30 |
| 6.3 Installar datotecas .....                               | 30 |
| 6.4 Pass, gruppas ed opziuns .....                          | 31 |
| 6.5 Il tip d'ina opziun e ses cumportament .....            | 32 |
| 6.6 Flags, dependenzas ed installaziuns cundiziunalas ..... | 32 |
| 7. Exempels da ModuleConfig.xml .....                       | 34 |
| 7.1 Exempel minimal — datotecas obligatorias .....          | 34 |
| 7.2 Elecziun esclusiva — SelectExactlyOne .....             | 34 |
| 7.3 Installaziun cundiziunala — flags .....                 | 34 |
| 7.4 Ina pagina, plirs pass — SelectAny + flags .....        | 35 |
| 8. Versiun 2 — novas funcziuns .....                        | 37 |
| 8.1 Scuverta da conflicts da destinaziun .....              | 37 |
| 8.2 Export 7z .....                                         | 37 |
| 8.3 Models reutilisabels .....                              | 37 |
| 8.4 Nov dad in ordinatur .....                              | 37 |
| 8.5 Attribuziun da datotecas cun trair e laschar dar .....  | 37 |
| 8.6 Cumparegliaziun da FOMODs .....                         | 37 |
| 8.7 Editur visual da cundiziuns .....                       | 37 |
| 8.8 Controls ed optimaziun da maletgs .....                 | 38 |
| 8.9 Supplements da la lingia da cumond .....                | 38 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 8.10 Export e validaziun en il fund .....                          | 38 |
| 8.11 Recuperaziun suenter in collaps.....                          | 38 |
| 8.12 Ina interfatscha pli clera .....                              | 38 |
| 8.13 Translatur in FOMOD existent.....                             | 38 |
| 8.14 Avrir in archiv da mod .....                                  | 40 |
| 8.15 Fidaivladad da l'import.....                                  | 40 |
| 8.16 Copias da segirezza e recuperaziun.....                       | 40 |
| 8.17 Masters sco cundiziuns automaticas .....                      | 41 |
| 8.18 Plugins light (ESL) e rapport dals plugins .....              | 41 |
| 8.19 Simulatur pli ritgen e scenaris .....                         | 41 |
| 8.20 Grondezza d'installaziun per opziun .....                     | 42 |
| 8.21 Generatur da descripziun per Nexus.....                       | 42 |
| 8.22 In editur da cundiziuns editabel .....                        | 42 |
| 8.23 Tabella dals texts dal project.....                           | 43 |
| 8.24 Leger archivs BSA e BA2 .....                                 | 43 |
| 8.25 Gruppas da cundiziuns annidadas e cundiziuns da versiun ..... | 43 |
| Annexas.....                                                       | 45 |
| Annexa A — La datoteca Config.ini .....                            | 45 |
| Annexa B — Scursanidas da tastatura .....                          | 45 |
| Annexa C — Glossari.....                                           | 46 |
| Annexa D — Exempel FOMOD cumplet.....                              | 48 |
| D.1 info.xml.....                                                  | 48 |
| D.2 ModuleConfig.xml .....                                         | 48 |
| Annexa E — Licenza e menziuns.....                                 | 52 |

# 1. Survista

## 1.1 Tge è XIMOD Architect?

XIMOD Architect è in utensil multiplattafurma per crear installaturs FOMOD per mods da gieus Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind e.u.v.). El permetta da construir visualmain in assistent d'installaziun cumplet — pass, gruppas d'opziuns, opziuns e datotecas cundiziunalas — e da generar alura automaticamain las datotecas XML standardisadas che vegnan interpretadas dals administraturs da mods.

L'applicaziun sustegna indesch gieus, definids en la datoteca Categories.json: las trais ediziuns da Skyrim (Legendary, Special Edition e VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 e Fallout 4 VR, Oblivion ed Oblivion Remastered, Morrowind sco er Starfield. Damai che questa datoteca è externa ed editabla, po la glista vegnir amplifitgada senza recompilar l'applicaziun.

Il program è ina nova implementaziun en la lingua Rust da l'original FOMODCreationTool. Questa revisiun porta dapli prestaziun, in cumportament identic sin Windows, Linux e macOS ed ina interfatscha moderna. XIMOD Architect sa distingua er tras ses sistem d'internazionalisaziun fitg avanzà: l'interfatscha po vegnir translatada en in grond dumber da linguas, cun chargiar dinamicamain las scrittiras adattadas a mintga sistem da scrittira.

Las funcziuns principalas èn las suandantas:

- creaziun da pachets d'installaziun FOMOD cumplets;
- assistents d'installaziun cun plirs pass;
- gruppas d'opziuns cun differents tips da selecziun (exactamain ina, almain ina, mintga dumber e.u.v.);
- installaziun cundiziunala da datotecas tenor las elecziuns da l'utilisader;
- musters da dependenza che determineschan il tip d'ina opziun;
- in sistem da «flags» (flags da cundiziun) che controllescha il decurs da l'installaziun;
- scripts persunalisads exequids avant u sunter memorisar;
- ina interfatscha plurilingua e scrittiras dinamicas;
- ina schermada iniciala nativa e transparenta.

## 1.2 Il format FOMOD

FOMOD («Fallout Mod») è il format da standard per installaturs da mods per gieus Bethesda. In installatur FOMOD sa basa sin duas datotecas XML reunidas en in sutordinatur cun il num fomod:

- info.xml — las metadatas dal mod: num, autur, versiun, pagina d'internet, descripziun, categoria.
- ModuleConfig.xml — the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.

Las datotecas producidas da XIMOD Architect èn cumpatiblas cun ils administraturs da mods principals:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

**Remartga** — Il num da l'ordinatur fomod sco er ils nums info.xml e ModuleConfig.xml èn prescrits da la specificaziun e vegnan reconuschids uschia dals administraturs da mods. Els na dastgan mai vegnir renumnads.

## 1.3 Installaziun e pretensiuns

Pretensiuns dal sistem (indicativas):

| Element           | Recumandaziun                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem            | Windows 10 u pli nov, Linux (glibc recenta) u macOS 11 u pli nov.                |
| Visualisaziun     | Carta grafica cumpatibla cun OpenGL 3.3 (renderer «glow» da egui).               |
| RAM               | In pèr tschient MB — l'applicaziun è ladigna.                                    |
| Spazi sin il disc | In pèr diesch MB, tenor las scrittiras Noto e las bandieras furnidas en assets/. |

### Windows

Mettai en il medem ordinatur l'executabel ximod-architect.exe, l'ordinatur assets (data, locales, fonts, images, icons) e, facultativamain, la datoteca assets/images/splash.png per la schermada iniciala. L'icona da l'applicaziun è integrada en l'executabel durant la compilaziun. Lantschai alura ximod-architect.exe.

### Linux

In script d'installaziun stat a disposiziun en packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Per compilar a partir dal code da funtauna dovri Rust 1.98.1 u pli nov e, sin Linux, las suandantas bibliotecas da svilup: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev e libx11-dev.

### macOS

In script creescha in pachet d'applicaziun (.app) pront per la distribuziun:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Il pachet «XIMOD Architect.app» vegn generà en l'ordinatur dist. Silsuenter po vegnir creada in'immagine da disc (.dmg) cun l'utilitari hdiutil.

## 1.4 Structura da datotecas

L'arber da datotecas che accumpogna l'executabel è il suandant:

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| ximod-architect(.exe) | → executable                                      |
| Config.ini            | → configuration (created on first launch)         |
| assets/               |                                                   |
| data/                 |                                                   |
| Categories.json       | → games and Nexus categories                      |
| Languages.json        | → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)      |
| Countries.json        | → 244 countries (names, flag, official languages) |
| CountryLanguages.json | → languages spoken by country                     |
| locales/              | → translations (one folder per language)          |
| eng/main.ftl          |                                                   |
| fra/main.ftl          |                                                   |
| ...                   | → 32 languages provided                           |
| fonts/                | → Noto fonts (one per writing system)             |
| icons/                | → application icons                               |
| images/               |                                                   |
| splash.png            | → splash screen                                   |
| svg/                  | → country flags (244 SVG files)                   |

## 2. Emprims pass

### 2.1 Lantschar l'applicaziun

Al start mussa XIMOD Architect l'emprim ina schermada iniciala nativa e transparenta cun in effect da sfumaziun, da la quala la durada po vegnir adattada (duas secundas per default; la schermada po vegnir deaktivada). Silsuenter s'avra la finestra principala, centrada sin il visur principal. Sia grondezza iniciala deriva da la datoteca da configuraziun (1280 × 800 per default) e na po betg esser pli pitschna che 800 × 600. La lingia dal titel mussa il num da l'applicaziun suandà dal numer da versiun.

### 2.2 Survista da l'interfatscha

La finestra principala consista da tschintg zonas:

- la lingia da menu sisum — Datoteca, Modifitgar, Project, Utensils ed Agid — e, gist sutvast, la barra d'utensils cun las acziuns da mintgadi (Nov, Avrir, Memorisar, Revocar, Restaurar, Validar, Prevista, Exportar); vesair chapitel 3;
- la planta dal project a sanestra: Infurmaziuns dal mod, alura ils pass d'installaziun cun lur gruppas ed opziuns, las datotecas obligatorias e las installaziuns cundiziunalas. Clicca sin in nord per al modifitgar, fa in clic dretg sin el per sias acziuns (aggiuntar, duplitgar, spustar, stizzar, memorisar sco model), e trai ina opziun sin in'autra gruppa, ina gruppa sin in auter pass u in pass avant in auter pass per al spustar; ils buttuns + sper «Pass d'installaziun» e «Installaziuns cundiziunalas» agiuntan directamain in element;
- l'inspectur en il center, che mussa l'editur dal nord tscherni: las infurmaziuns dal mod, in pass (num, cundiziuns da visibilitad, destinaziun da pagina, glista da sias gruppas), ina gruppa (num, tip da selecziun, destinaziun da gruppa, glista da sias opziuns), ina opziun (descripziun, maletg, tip, flags, musters da dependenza, datotecas), las datotecas obligatorias u in set cundizional; in fil d'Ariadne sisum l'inspectur permetta da returnar in nivel ensi;
- il panel Problems giudim, mussà suenter Project → Validar FOMOD: mintga constataziun vegn enumerada cun sia gravitad, ed in clic sin ella tscherna il nord pertutgà en la planta; la planta sez mussa in pitschen contader d'errurs/avertiments sper ils nords pertutgads;
- la lingia da status a l'ultim: a sanestra il messadi il pli recent (al start: «Pront»); a dretga il dumber da pass ed opziuns e, sch'in project ha midadas betg memorisadas, in punct suandà da «Modifitgà». Success, avvertiments ed errurs cumparan er sco notificaziuns en l'anur sisum a dretga.

L'apparientscha da l'interfatscha (tema stgir, cler u dal sistem, grondezza da scrittira, lingua) vegn definida en la finestra Configuraziuns descritta en § 4.5.

En la planta tscherna in clic in nord ed al mussa en l'inspectur; in dubel clic sin in pass u ina gruppa fa il medem ed avra el. Il menu dal clic dretg d'in pass porscha Expander (Tut, La selecziun, A partir da la selecziun — il pass e tut quai che sa chatta sut el) e Reducir (las medemas trais tschernas), ed il menu d'ina gruppa porscha Expander e Reducir (Tut, La selecziun), avant ils cumonds usuals aggiuntar / duplitgar / spustar / stizzar. Mintga tab mantegna ses agen panel Problems: las constataziuns mussadas appartegnan adina al FOMOD chargià en il tab activ, ed ina validaziun cumenzada en in tab finescha en quel tab era sche ti commutas en il fratemper in in auter.

La planta po er vegnir manegiada cun la tastatura entant che naging champ da text ha il focus: ↑ e ↓ spustan in rintg da cursur da lingia en lingia (el cumenza sin il nord tscherni), Enter tscherna la lingia sut

el, → sfalda in pass u ina gruppja serrada (e, sin ina averta, va sin ses emprim uffant), ← falda ina averta (e, sin ina lingia serrada u ina opziun, returna a ses genitur). Il rintg vegn scrollà en la vista entant ch'el sa spusta.

## 2.3 Crear in nov project

Per crear in installatur vegn per ordinari procedì sco suonda:

- Nov project — menu Datoteca → Nov; tschernai alura l'ordinatur da basa che cuntegna las datotecas da voss mod (buttun «Tschertgar...» en il register Infurmaziuns dal mod).
- Cumpletter las infurmaziuns — endatai en il register Infurmaziuns dal mod il num dal mod, l'autur, la versiun, il gieu, la categoria, la pagina d'internet, il maletg da chau e la descripiun.
- Construir l'assistent — aggiuntai en il register Pass d'installaziun emprima pass, alura gruppas d'opziuns e finalmain opziuns.
- Associar las datotecas — aggiuntai per mintga opziun las datotecas u ils ordinaturs d'installar, definì alura, sche necessari, lur destinaziun en la tabella (ella è vida per default, quai che installescha en la ragisch da l'ordinatur Data dal gieu).
- Definir las cundiziuns — utilisai flags ed installaziuns cundiziunalas per adattar l'installaziun a las elecziuns da l'utilisader.
- Memorisar — menu Datoteca → Memorisar (Ctrl+S): XIMOD Architect creescha l'ordinatur fomod e scriva lien info.xml e ModuleConfig.xml.

## 2.4 Avrir e memorisar in project

Memorisar generescha adina il sutordinatur fomod sut l'ordinatur da basa e scriva alura las duas datotecas XML en quel en UTF-8. Il cumond Memorisar resta deactivà fin ch'in ordinatur da basa è definì.

I dat dus modus d'avrir. «Avrir ordinatur...» dumonda l'ordinatur da basa e chargia il project or da ses sutordinatur fomod. «Avrir datoteca...» dumonda directamain ina datoteca XML; l'ordinatur da basa vegn alura deducì (i vegn supponì che la datoteca sa chattia en in sutordinatur fomod). Durant la lectura reconuscha XIMOD Architect automaticamain l'encodaziun da la datoteca (UTF-8 cun u senza Byte Order Mark sco er UTF-16), uschia ch'ins po puspè avrir installaturs producids cun auters utensils.

Mintga project avert cun success vegn aggiuntà a l'entschatta da la glista da datotecas recentas, accessibla via Datoteca → Recents e gestiunabla en il register Datotecas recentas da las Configuraziuns.

## 2.5 Emprim start

Tar l'emprim start insumma cumenza XIMOD Architect en englais ed avra automaticamain la finestra Configuraziuns, uschia che l'utilisader po tscherner ses pajais e silsunter sia lingua.

Quest cumportament vegn controllà da la clav FirstStart en la datoteca Config.ini: ella resta 0 fin che la configuraziun iniciala è memorisada e mida sin 1 uschespert che «Memorisar» vegn cliccà l'emprima giada. Ils starts successivs cumenzan lura directamain en la lingua tschernida.

Sche l'utilisader serra la finestra cun «Annullar», resta la clav sin 0 e la finestra s'avra puspè al proxim start.

## 2.6 Fanestras independentas e navigaziun cun la tastatura

Plirs utensils s'avran en fanestras independentas: il selectur «Seleccziun dal pajais», la finestra «Proprietads», l'editur da translaziuns e l'editur XML. Mintgina po vegnir spustada e redimensiunada libramain, er sin in segund visur, e funcziunescha parallelamain a la finestra principala.

Centrar e memorisar — la prima giada che ina finestra independenta vegn averta, vegn ella centrada sin la finestra principala da XIMOD. Sche l'utilisader la sposta u mida sia grondezza, vegnan posiziun e grondezza memorisadas al serrar (ed er al terminar l'applicaziun) e restabilidas la proxima giada ch'ella s'avra. Questas valurs vegnan memorisadas en Config.ini, en la secziun [WindowPositions] (vesair Annexa A). La finestra principala sez memorisescha sia grondezza, dentant betg sia posiziun: ella resta centrada tar mintga start.

Serrar cun Esc — la tasta Esc serra la finestra independenta activa sco er ils dialogs modals da la finestra principala (Configuraziuns, Davart, conferma, rapport da validaziun, scripts); tar ina conferma correspunda Esc a «Annullar» e n'exequesch mai l'acziun. Duas excepziuns: l'editur da translaziuns (per evitar da serrar el accidentalmain durant la scrittira) e la finestra principala da XIMOD na vegnan betg serrads cun Esc.

Navigaziun cun la tastatura — las glistas en la finestra «Proprietads», la tabella da l'editur da translaziuns e la griglia da bandieras dal selectur da pajais pon vegnir utilisadas cumpletamain cun la tastatura: tastas a frizza (e bloc numeric), Page Up/Page Down, Home/End, Enter e Tab/Shift+Tab. Ils detagls specifics per mintga finestra èn descrits en las secziuns respectivas e resumads en l'Annexa B.

Stizzar filters — mintga champ «Filter:» ha a sia dretga in'icona da stizzar (crusch cotschna) che vida il filter cun in sulet clic.

### 3. Ils menus

La lingia da menu cuntegna tschintg menus: Datoteca, Modifitgar, Project, Utensils ed Agid. Sutvart dat ina barra d'utensils access cun in clic a las acziuns da mintgadi (Nov, Avrir, Memorisar, Validar, Prevista, Exportar). Las scursanidas mussadas èn er activas globalmain (la tasta Ctrl corresponda a Cmd sin macOS); ellas vegnan mo ignoradas entant ch'in dialog modal è avert. Dialogs modals stgüran il rest da la fanestra; Enter declantscha lur buttun primar ed Esc annullescha.

#### 3.1 Menu «Datoteca»

| Cumond                               | Scursanida   | Descripziun                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nov                                  | Ctrl+N       | Avra in nov project vid en in nov tab (il tab actual vegn remplazzà mo sch'el è anc intact).                                                                                                                                                                                                                         |
| Nov dad in ordinatur...              | —            | Explorescha in ordinatur da mod e propoia in skelet nua che mintga sutordinatur daventa ina opziun. Vesair § 8.4.                                                                                                                                                                                                    |
| Avrir ordinatur...                   | Ctrl+O       | Tscherna in ordinatur da basa e chargia il project or da ses sutordinatur fomod.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Avrir datoteca...                    | Ctrl+Shift+O | Tscherna directamain in info.xml u ModuleConfig.xml; l'ordinatur da basa vegn deducì. Ina datoteca ch'è betg entaifer in ordinatur fomod vegn refusada.                                                                                                                                                              |
| Avrir archiv...                      | —            | Extrai in archiv da mod .zip u .7z (sco telechargià da Nexus) en l'ordinatur da lavur dal directori da configuraziun, ed avra alura ses FOMOD. In archiv gia extratg vegn reutilisà. Archives .rar vegnan refusads: extrai els l'emprim cun 7-Zip. Laschar dar in archiv sin la fanestra fa il medem. Vesair § 8.14. |
| Memorisar                            | Ctrl+S       | Generescha fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml. Sch'il project n'ha anc nagin ordinatur da basa, vegn l'emprim dumandà in ordinatur.                                                                                                                                                                             |
| Memorisar sut...                     | Ctrl+Shift+S | Tscherna in (nov) ordinatur da basa per il project ed al memorisescha là.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Restabilir ina copia da segirezza... | —            | Enumerescha las versiuns precedentas da las datotecas XML dal FOMOD mantegnidas sut fomod/backups, cun il dumber da differenzas dal project actual; mintgina po vegnir cumparegliada u restabilida en l'editor. Deactivà sch'il project n'ha anc nagina copia da segirezza. Vesair § 8.16.                           |
| Fusiunar FOMOD...                    | —            | Agiunta ils pass, las datotecas obligatorias e las installaziuns cundiziunalas d'in auter FOMOD al project actual. Deactivà fin ch'in ordinatur da basa è definì. Vesair § 4.12.                                                                                                                                     |
| Exportar archiv da distribuziun...   | —            | Scriva il FOMOD ed cumprima alura l'entir ordinatur da basa en in archiv .zip u .7z pront per publitgar, en il fund cun ina fanestra da progress. Vesair § 4.13 e § 8.10.                                                                                                                                            |

| Cumond               | Scursanida | Descripziun                                                                                                                                    |
|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serrar FOMOD         | —          | Serra il tab activ, cun dumandar l'emprim sch'el ha midadas betg memorisadas.                                                                  |
| Serrar tut ils FOMOD | —          | Serra mintga tab, cun dumandar l'emprim sch'in dad els ha midadas betg memorisadas.                                                            |
| Recents              | —          | Submenu che enumerescha ils projects averts il pli recentamain. Mussa «(vid)» sche la glista è vida.                                           |
| Terminar             | Ctrl+Q     | Serra l'applicaziun. Projects betg memorisads vegnan enumerads e pon vegnir memorisads l'emprim; la configuraziun vegn memorisada al terminar. |

### 3.2 Menu «Modifitgar»

| Cumond    | Scursanida | Descripziun                                                                                                                  |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revocar   | Ctrl+Z     | Renversa l'ultima midada dal project (taccaduras en il medem champ vegnan fusiunadas). Deactivà sch'i n'ha nagut da revocar. |
| Restaurar | Ctrl+Y     | Applitgescha danovamain l'ultima midada revocada (Ctrl+Shift+Z funcziunescha era).                                           |

### 3.3 Menu «Project»

Tut quai che agescha sin il FOMOD en elavuraziun.

| Cumond                       | Scursanida | Descripziun                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validar FOMOD                | —          | Controllescha il project e la conformitad dal ModuleConfig.xml cun il schema ModConfig 5.0, verifitgescha las datotecas referenziadas, ils conflicts da destinaziun e las maletgs (en il fund), e mussa alura in rapport detaglià. Vesair § 4.8. |
| Prevista da l'installatur... | —          | Simulescha l'installatur uschia sco in administratur da mods al mussass. Vesair § 4.11.                                                                                                                                                          |
| Editur da cundiziuns...      | —          | Mintga flag da cundiziun cun ils lieus nua ch'el vegn definì ed utilisà (cliccabel), renumnar u allontanar in flag dapertut, ed in constructur da cundiziuns per il nord tschernì. Vesair § 8.7 e § 8.22.                                        |
| Translatar in FOMOD...       | —          | Avra la finestra che translatescha in installatur existent (il project activ, in ordinatur u in archiv) senza midar sia structura XML. Vesair § 8.13.                                                                                            |
| Cumparar cun...              | —          | Cumparegliescha il project cun in auter FOMOD ed enumerescha quai ch'è sa midà. Vesair § 8.6.                                                                                                                                                    |
| Models...                    | —          | Memorisescha il pass tschernì sco model reutilisabel, u inserescha in model memorisà. Vesair § 8.3.                                                                                                                                              |
| Editur XML                   | —          | Submenu che dat access a info.xml ed a ModuleConfig.xml. Vesair § 4.10.                                                                                                                                                                          |

### 3.4 Menu «Utensils»

Configuraziuns ed utensils che n'èn betg liads ad in project particular.

| Cumond                       | Scursanida | Descripziun                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Configuraziuns...            | Ctrl+,     | Avra la fanestra Configuraziuns (pajais, lingua, tema, scrittira e.u.v.). Vesair § 4.5.                                                                                                                                                                |
| Script avant memorisar...    | —          | Modifitgescha il script exequì avant il memorisar. Vesair § 4.6.                                                                                                                                                                                       |
| Script suenter memorisar...  | —          | Modifitgescha il script exequì suenter il memorisar. Vesair § 4.6.                                                                                                                                                                                     |
| Rapport dals plugins...      | —          | Tabella da mintga datoteca da plugin (.esp, .esm, .esi) installada dal project: tip, flag light, masters (ils mancants evidenziads), novs records cumpareglià cun la limita da plugins light ed adattabladad per ESL. Vesair § 8.18.                   |
| Cuntegn d'in archiv...       | —          | Enumerescha las datotecas pachetadas en in archiv Bethesda .bsa u .ba2 (format, grondezzas, cumpressiun) cun in champ da tschertga. Vesair § 8.24.                                                                                                     |
| Descripziun per Nexus...     | —          | Generescha il text da la pagina Nexus Mods (BBCode u Markdown) a partir dal project: pretensiuns, opziuns d'installaziun, remartga d'installaziun e register da midadas cumpareglià cun ina versiun precedentia; copiar u memorisar el. Vesair § 8.21. |
| Texts dal project...         | —          | Tabella da mintga num e descripziun dal project, cun tschertga, tschertgar/remplazzar e scuverta da duplicats; ils texts vegnan modifitgads sin piazza. Vesair § 8.23.                                                                                 |
| Translatar l'interfatscha... | —          | Avra l'editor da translaziuns da l'interfatscha. Vesair § 4.9.                                                                                                                                                                                         |
| Proprietads...               | —          | Avra l'exploratur mo per leger da la banca da datas da pajais e linguas. Vesair § 4.14.                                                                                                                                                                |

### 3.5 Menu «Agid»

| Cumond                       | Scursanida | Descripziun                                                                                                |
|------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manual d'utilisader          | F1         | Avra quest manual (PDF) en la lingua da l'interfatscha, or da l'ordinatur Manuals furnì cun l'applicaziun. |
| Tschertgar actualisaziuns... | —          | Dumonda l'ultima versiun publitgada e porscha las colliaziuns da telechargiament.                          |
| Davart                       | —          | Mussa la fanestra «Davart» (num, versiun, licenza). Vesair § 4.7.                                          |

## 4. Funcziuns en detagl

### 4.1 Il register «Infurmaziuns dal mod»

Quest register reunescha las metadatas dal mod e la tscherna da l'ordinatur da basa.

Spazi da lavur — la lingia «Ordinatur da basa:» mussa l'ordinatur da lavur (u «(Tscherner in ordinatur)» sch'el n'è betg definì). Il buttun «Tschertgar...» permetta da tscherner el.

Ils champs da metadatas èn alura ils suandants:

| Champ             | Rolla                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Num dal mod       | Num mussà da l'installatur (obligatoric).                                                                                                              |
| Autur             | Num da l'autur dal mod.                                                                                                                                |
| Versiun           | Numer da versiun (1.0.0 per default per in nov project).                                                                                               |
| Num dal gieù      | Gieù finamira, tschernì or d'ina glista derivada da Categories.json.                                                                                   |
| Categoria         | Categoria dal mod. Dependa dal gieù tschernì; uschiglio vegn purschida ina glista da standard (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons e.u.v.).    |
| Pagina d'internet | Adressa da la pagina dal mod.                                                                                                                          |
| Maletg da chau    | Maletg mussà sisum l'installatur. Buttuns «Tschertgar...» e «Svidar»; ina prevista vegn mussada. La via vegn memorisada relativ a l'ordinatur da basa. |
| Descripziun       | Text da preschentaziun dal mod (zona cun pliras lingias).                                                                                              |

**Remartga** — Mintga midada d'in champ marchescha il project sco «Modifitgà» en la lingia da status.

Coliaziun Nexus — sper il selectur «Num dal gieù» avra in buttun «Nexus ↗» directamain en il navigatur la pagina Nexus Mods dal gieù tschernì (construida a partir da ses «slug»). El è activ mo sch'il gieù tschernì ha in slug.

Las glistas «Num dal gieù» e «Categoria» derivan da la datoteca externa assets/data/Categories.json, che po vegnir editada senza recompilaziun. Mintga gieù è descrit là tras in identificatur, in num, in «slug» Nexus e sia glista da categorias:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

### 4.2 Il register «Pass d'installaziun»

Quai è il cor da l'assistent d'installaziun. El sa basa sin ina ierarchia da trais nivels: Pass → Gruppas → Opziuns, quai ch'è exactamain la furma da la planta dal project a sanestra. Aggiunta in pass cun il buttun + sper «Pass d'installaziun» (numnà «Pass N» per default) u a partir da l'inspectur vid; tscherna in pass, ina gruppà u ina opziun en la planta per al modifitgar en il center. L'editur dal pass mussa il num (editabel), il buttun «Stizzar pass» (l'unica stizzada che dumonda ina conferma: tut auter po vegnir revocà cun Ctrl+Z), las cundiziuns da visibilitad, la destinaziun da pagina e la glista da gruppas cun in

buttun «Agiuntar grupp»; l'editur da la grupp mussa il num, il tip da selecziun, la destinaziun da grupp e la glista d'opziuns cun in buttun «Agiuntar opziun»; l'editur da l'opziun vegn descrit sutvart.

### Gruppas e tips da selecziun

Mintga grupp ha in num ed in tip da selecziun che determinescha quantas opziuns che l'utilisader final po marcar. Ils tschintg tips disponibels èn:

| Tip                                        | Significaziun                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Exact ina (obligatoric) — SelectExactlyOne | L'utilisader sto tscherner exactamain ina opziun. |
| Maximalmain ina — SelectAtMostOne          | Maximalmain ina opziun (u nagina).                |
| Dumber liber — SelectAny                   | In dumber liber d'opziuns (valur da standard).    |
| Tuttas (senza tscherna) — SelectAll        | Tut las opziuns vegnan tschernidas.               |
| Almain ina — SelectAtLeastOne              | Almain ina opziun.                                |

Il buttun «Agiuntar grupp» da l'editur dal pass (u il menu dal clic dretg dal pass) creescha ina grupp, dal tip «Dumber liber» per default; «Stizzar» en il menu dal clic dretg da la grupp u en l'editur da la grupp la allontanescha.

Reordinar — l'urden da visualisaziun po vegnir adattà senza reconstruir tut: trai in nord en la planta e lascha dar el nua ch'el duai arrivar (ina opziun avant in'autra opziun u sin ina grupp, ina grupp avant in'autra grupp u sin in pass, in pass avant in auter pass), u dovra «Spustar ensi» / «Spustar engiu» en il menu dal clic dretg dal nord. «Duplitgar» copiescha in pass, ina grupp u ina opziun cun tut quai ch'el cuntegna. Mintga midada po vegnir revocada cun Modifitgar → Revocar (Ctrl+Z) e restaurada cun Modifitgar → Restaurar (Ctrl+Y); taccaduras consecutivas en in champ cuntan sco in sulet pass.

### Opziuns e tips da standard

Ina opziun (in element <plugin> en il format FOMOD) è ina tscherna proponida a l'utilisader. Ella ha in num, ina descripziun, in maletg (prevista, buttuns «Tschertgar...» e «Svidar») ed in tip da standard:

| Tip                              | Significaziun                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Opziunala — Optional             | Opziun opziunala (standard).                         |
| Necessaria — Required            | Opziun ch'è adina installada.                        |
| Recumandada — Recommended        | Opziun recumandada ma opziunala.                     |
| Betg utilisabla — NotUsable      | Opziun nunutilisabla.                                |
| Forsa utilisabla — CouldBeUsable | Opziun eventualmain utilisabla tenor las cundiziuns. |

### Datotecas da l'opziun

La secziun «Funtauna» mussa, en ina tabella da quatter colonnas (Tip, Funtauna, Destinaziun, Prioritad), las datotecas ed ils ordinaturs installads da l'opziun. Ils buttuns «Agiuntar datoteca», «Agiuntar ordinatur» e «Allontanar» administreschan la glista. La colonna Destinaziun è editabla: clicca sin ina cella e tippa la via, relativa a l'ordinatur Data dal gieù, nua che l'element sto vegnir installà. Ella è vida per default, quai che installescha la datoteca — u il cuntegn da l'ordinatur — en la ragisch da Data; quai

è la tscherna correcta cur che l'ordinatur da funtauna reproducescha già la structura dal gieù (per exempel in ordinatur che cuntegna sez meshes, textures, SKSE e.u.v.). Endatai mo ina via explicita cur che la finamira è ina autra, per exempel SKSE\Plugins\MyMod.ini. Las datotecas ston sa chattar sut l'ordinatur da basa.

### Destinaziun da grupp / pagina

Per trametter pliras opziuns al medem lieu senza modifitgar mintga datoteca, dovra ils controls da destinaziun en massa. En l'editur d'ina grupp definischan il champ «Destinaziun per tut la grupp» e ses buttun «Applitgar a tut las opziuns da questa grupp» ina destinaziun d'installaziun sin mintga datoteca da mintga opziun da quella grupp en ina giada. Al nivel dal pass fa il panel pleghentabel «Destinaziun d'installaziun (tut la pagina)» il medem per mintga opziun da la pagina, sur tut sias gruppas. In messadi da status conferma quantas datotecas èn vegnidas actualisadas. Il buttun resta deactivà fin ch'las opziuns cuntegnan effectivamain datotecas, e ti pos anc adattar silsuent mintga destinaziun singula en la tabella Funtauna da l'opziun.

### Flags da cundiziun

La secziun «Num dal flag:» permetta d'associar flags a l'opziun (pars num = valor). Cur ch'ina opziun vegn tschernida da l'utilisader final, vegnan ses flags definids; quels pon alura cundiziunar la visibilitad d'in pass, il tip d'ina opziun (muster da dependenza) u l'installaziun da datotecas cundiziunalas. Ils buttuns «Agiuntar flag» e «Allontanar flag» administreschan la glista.

Cumplettaziun automatica — ils champs da num e valor dals flags e da las dependenzas porschan, durant che ti tippas, in menu da propostas derivadas dals elements già preschents en il project, quai che evitescha sbagls da scrittira che rumpessan ina correspundenza senza avertiment. Per ina dependenza da datoteca propona la valor ils stadis Active / Inactive / Missing. Las propostas n'èn betg liantas: ina nova valor po adina vegnir endatada libramain.

Dependenzas da l'opziun. Sut ils flags renda questa secziun il tip d'ina opziun dinamic. Il Tip standard survart vala cur che nagin muster na corresponda; mintga muster dat a l'opziun in auter tip cur che sias cundiziuns èn ademplidas. Dovra Nov muster / Stizzar muster per administrar la glista; per il muster tschernì tscherna l'Operatur dal muster (And / Or) ed il Tip da muster d'applitgar (Optional, Required, Recommended, NotUsable u CouldBeUsable), lura agiunta sias cundiziuns. Ina cundiziun ha in tip (File u Flag), in num da File/Flag (cun cumplettaziun automatica) e, per in file, in State (Active, Inactive u Missing) u, per in flag, sia valor spetgada. Per exempel, definescha il Tip standard sin NotUsable ed agiunta in muster dal tip Optional cun la cundiziun che la datoteca DLCCoast.esm haja il stadi Active, uschia che l'opziun daventa tschernibla mo cur che Far Harbor è installà.

Cundiziuns da visibilitad d'in pass. Mintga pass po vegnir mussà cundiziunalmain. Sut il num dal pass cuntegna la secziun pleghentabla Cundiziuns da visibilitad la regla da visibilitad dal pass: tscherna l'Operatur (And / Or) ed agiunta cundiziuns File u Flag da la medema moda. Cur ch'ella cuntegna almain ina cundiziun, cumpara il pass en l'assistent mo cur che quellas èn ademplidas — per exempel in pass da patch mussà mo cur che DLCCoast.esm è Active. Lascha el vid per mussar adina il pass.

## 4.3 Il register «Installaziuns obligatorias»

Quest register enumerescha las datotecas ed ils ordinaturs che vegnan installads sistematicamain, independentamain da las elecziuns da l'utilisader. El mussa la medema tabella da quatter colonnas (Tip, Funtauna, Destinaziun, Priorità) — cun la medema colonna Destinaziun editabla — ed ils medems buttuns «Agiuntar datoteca», «Agiuntar ordinatur» e «Allontanar» sco la secziun da datotecas d'ina opziun.

## 4.4 Il register «Installaziuns cundiziunalas»

Quest register gruppescha musters: mintga muster installescha in set da datotecas mo cur che sias cundiziuns èn ademplidas. Ina retscha da tabs «Muster N» permetta d'aggiuntar («») u d'allontanar («») in muster.

Per il muster tschernì:

- Operatur — And u Or: co che las dependenzas dal muster vegnan cumbinadas.
- Dependenzas — ina glista da cundiziuns dal tip Flag ([Flag] num = valor) u File ([File] num (stadi)). Ils buttuns «Agiuntar dependenza» e «Allontanar dependenza» administreschan la glista.
- Datotecas — la tabella da quatter colonnas cun las datotecas installadas cur che las cundiziuns èn ademplidas.

Remartga — «dependenzas da plugin». Ina dependenza da plugin è simplamain ina dependenza dal tip File che ha sco datoteca in plugin dal gieu (.esm/.esp). En il champ num, endatai il num da la datoteca dal plugin sco el cumpara en il gieu (per exempel Fallout4.esm, DLCCoast.esm, u la .esp d'in auter mod), betg il num mussà dal mod. Tschernì il stadi: Active (plugin preschent ed activà — la tscherna usuala), Inactive (preschent ma deactivà) u Missing (mancant). Ina dependenza File po vegnir duvrada a trais plazzas: per installar datotecas automaticamain (il register Installaziuns cundiziunalas), per mussar u zuppentar in pass da l'assistent (la cundiziun visibile d'in pass), u per midar il stadi d'ina opziun — per exempel la render Recommended cur ch'in DLC è activ, u NotUsable cur ch'in plugin necessari manca.

## 4.5 La finestra «Configuraziuns»

Accessibla via Utensils → Configuraziuns (Ctrl+.). Ella ha dus registers: General e Datotecas recentas. Las configuraziuns vegnan memorisadas en Config.ini.

Il register General è organisà en duas colonnas.

Colonna sanestra — la bandiera dal pajais e ses num:

| Element        | Rolla                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandiera       | In clic sin il maletg avra il selectur da pajais (vesair sutvart).                                   |
| Num dal pajais | Num dal pajais scrit en la lingua tschernida (endonim). Champ betg editabel, mussà sin duas lingias. |

Colonna dretga — las configuraziuns da l'interfatscha:

| Configuraziun                        | Descripziun                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lingua                               | Lingua da l'interfatscha, applitgada immediatamain. Il champ resta deactivà fin ch'in pajais è tschernì; el porscha alura las linguas discurridas en quel pajais. |
| Tema                                 | Stgir, Cler u Sistem.                                                                                                                                             |
| Grondezza da scrittira               | Grondezza dal text da l'interfatscha.                                                                                                                             |
| Elavurar rupturas da lingia          | Interpretescha las sequenzas \n en las descripziuns.                                                                                                              |
| Dumber maximal da datotecas recentas | Dumber d'entradas mantegnidas.                                                                                                                                    |
| Ladezza / Autezza da la finestra     | Dimensiuns memorisadas da la finestra principala.                                                                                                                 |

Selectur dal pajais — in clic sin la bandiera avra la fanestra «Selecziun dal pajais», che mussa las 244 bandieras en ina griglia, cun scroll vertical ed horizontal. Igl è ina fanestra independenta, centrada sin la fanestra principala cur ch'ella s'avra (vesair § 2.6). In champ «Filter:» permetta da restrenscher la glista tenor il num franzos, il num englais u il code dal pajais; ina icona da stizzar (crusch cotschna) a dretga dal champ vida il filter cun in sulet clic. Il num dal pajais cumpara sut mintga bandiera.

La griglia po er vegnir navigada cun la tastatura: las tastas a frizza (u il bloc numeric 8/2/4/6) spostan il rom da selecziun, Page Up/Page Down scrolleschan ina schermada, Home/End siglian a l'emprima ed ultima bandiera, Tab e Shift+Tab van ina bandiera enavant u enavos, Enter conferma il pajais marcà ed Esc serra la fanestra. Ils detagls èn inditgads en l'Annexa B.

La tscherna dal pajais determinescha la glista da linguas proponidas: XIMOD sa basa sin la datoteca CountryLanguages.json, che enumerescha tut las linguas discurrendas en mintga pajais — fin a 844 per Papua Nova Guinea, perquai ch'la glista desplegabla sto pudair vegnir scrollada.

Trais configuraziuns èn vegnidas agiuntadas en la versiun 2: Copias da segirezza da mantegnair (dumber da versiuns precedentas dal XML dal FOMOD mantegnidas sut fomod/backups tar mintga memorisaziun, 0 = naginas, 10 per default); Copia da recuperaziun automatica mintga N minutas (ina copia da recuperaziun da mintga project modifitgà vegn scritta en l'ordinatur da configuraziun en quest interval e purschida al proxim start mo suenter ina terminaziun anormala, 0 = deactivà, 5 per default); ed Agiuntar ils masters d'in plugin sco cundiziuns (vesair § 8.17, activà per default).

## 4.6 Scripts avant e suenter memorisar

XIMOD Architect po exequir automaticamain in script durant il memorisar: in script avant memorisar, lantschè gist avant che las datotecas FOMOD vegnan scrittas, ed in script suenter memorisar, lantschè gist suenter. Els servan ad automatisar las incumbensas enturn la generaziun dal mod — per exempel nettegiar vegls archivs avant da memorisar, augmentar in numer da build u pachetar automaticamain il mod en in archiv pront per publitgar suenter che il FOMOD è vegnì scrit.

Els vegnan editads via Utensils → Script avant memorisar... ed Utensils → Script suenter memorisar.... La fanestra mussa in text d'agid, la glista da macros disponiblas, ina zona d'endataziun cun scrittira a ladezza fixa ed ils buttuns «Memorisar» ed «Annullar». Il cuntegn dad omadus scripts vegn memorisà en Config.ini (clavs PreSaveScript e PostSaveScript) e resta uschia disponibil d'ina sesida a l'autra.

Funcziunament: durant il memorisar rempiazza XIMOD l'emprim las macros cun lur valurs, scriva il resultat en ina datoteca temporara ed exequescha quella cun l'interpret dal sistem — ina datoteca da cumonds .bat lantschada da cmd sin Windows, in script shell .sh lantschè da sh sin Linux e macOS. La datoteca temporara vegn stizzada suenter. Il script avant memorisar vegn exequì avant che las datotecas XML vegnan scrittas, il script suenter memorisar gist suenter; in script vid vegn simplamain ignorà.

Avant l'execuziun vegnan las suandantas macros remplazzadas en il text dal script:

| Macro          | Valur remplazzada           |
|----------------|-----------------------------|
| \$MODNAME\$    | Num dal mod.                |
| \$MODAUTHOR\$  | Num da l'autur.             |
| \$MODVERSION\$ | Versiun dal mod.            |
| \$MODROOT\$    | Via da l'ordinatur da basa. |
| \$DATE\$       | Data actuala (YYYY-MM-DD).  |

| Macro      | Valur remplazzada       |
|------------|-------------------------|
| \$TIME\$   | Ura actuala (HH:MM:SS). |
| \$RANDOM\$ | Numer casual.           |

### Exempel — script avant memorisar (Windows)

Stizzai ils archivs .rar gia preschents en la ragisch dal mod per cumenzar cun in ordinatur net avant da memorisar:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

### Exempel — script suenter memorisar (Windows)

Suenter che il FOMOD è vegnì scrit, pachetai automaticamain l'entir cuntegn dal mod en in archiv .rar numnà tenor il num e la versiun dal mod, cun WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Lingia per lingia: d: mida sin il drive D:, cd "\$MODROOT\$" va en la ragisch dal mod, alura creescha WinRAR l'archiv (-r recursiv, -ep1 per betg reproducir l'arber superiur) numnà, per exempel, Dawnlight\_1.2.0.rar.

### Equivalenta per Linux / macOS

Sin Linux e macOS vegn il script interpretà sco script shell. Il medem pachetar suenter memorisar po per exempel vegnir scrit cun zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

**Remartga** — Quests scripts exequeschan cumonds reals dal sistem cun voss dretgs d'utilisader; in cumond sco del u rm è destruttiv. Testai els sin in project da prova avant d'als utilizar sin in mod real.

## 4.7 La fanestra «Davart»

Averta via Agid → Davart (F1), regorda questa fanestra il num da l'applicaziun, ses numer da versiun, ina curta descripziun («In utensil multiplattafurma per crear installaturs FOMOD per mods da gieus Bethesda.») e la remartga «Licenzià tenor la licenza MIT». In buttun «OK» la serra.

## 4.8 Generar las datotecas FOMOD

Durant il memorisar transfurma XIMOD Architect il project en duas datotecas XML standardisadas, scrittas en UTF-8 en il sutordinatur fomod.

Avant da scrire vegn il project controllà: sch'el cuntegna anomalias (num dal mod mancant, nagin pass u nagina datoteca obligatoria, in pass u ina grupp senza num, ina grupp senza opziun), las enumerescha ina fanestra e porscha «Memorisar tuttina» — il memorisar na vegn mai bloccà, quai che permetta da memorisar conscientamain in project anc en elavuraziun.

Validaziun dal schema — ultra da quest control dal project dat i in control structural dal ModuleConfig.xml generà cunter il schema ModConfig 5.0, implementà en Rust (senza motor XSD extern): ierarchia e cardinalità dals elements, attributs obligatorics e valurs d'enumeraziun (tips da selecziun e da plugin, stadis da datotecas, operaturs). Mintga anomalia vegn localisada tenor lingia e colonna. El è accessibel en trais modas: cun il cumond Project → Validar FOMOD, che mussa in rapport

cumplet; live en l'editur XML uschespert che il document è bain furmà; ed integrà en la finestra da conferma dal memorisar.

info.xml cuntegna las metadatas, sut ina ragisch <fomod>: il num (Name), l'autur (Author), la versiun (Version), la pagina d'internet (Website), la descripziun (Description), la categoria (Groups) ed il giu (Game). L'element Game è ina extensiun specifica da XIMOD, ignorada senza problems dals administraturs da mods, che serva a restabilir la glista correcta da categorias durant il rechargar.

ModuleConfig.xml descriva l'installaziun, sut ina ragisch <config>: il num dal modul, il maletg da chau, las datotecas obligatorias (requiredInstallFiles), ils pass (installSteps → group → plugin) e las installaziuns cundiziunals (conditionalFileInstalls). Mintga plugin descriva sia descripziun, ses maletg, ses flags da cundiziun, sias datotecas e ses tip. Las dependenzas vegnan cumbinadas cun in operatur And u Or.

## 4.9 Editur da translaziuns

Accessibel via Utensils → Translatar l'interfatscha..., permetta quest utensil da translatar l'interfatscha senza editar las datotecas a maun e da curreger ina translaziun existenta.

Intestaziun da la finestra

| Champ                    | Rolla                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bandiera                 | Tscherna dal pajais, che determinescha la glista da linguas translatablas.                                               |
| Num endonim dal pajais   | Num dal pajais en la lingua transladata, mussà cun la scrittira tschernida.                                              |
| Num endonim da la lingua | Num da la lingua en la lingua sezza (p.ex. «Français»).                                                                  |
| Atur                     | Num dal translatur.                                                                                                      |
| Lingua mussada           | Lingua da referenza mussada en la colonna 2 (tranter quellas ch'han gia ina datoteca main.ftl).                          |
| Lingua da translatar     | Lingua finamira, tschernida tranter las linguas dal pajais.                                                              |
| Font                     | Scrittira duvrada per questa lingua. Il buttun «Tschertgar...» avra in selectur da datotecas posiziunà sin assets/fonts. |
| Google Fonts             | Avra la pagina fonts.google.com en il navigatur.                                                                         |

Restricziun impurtanta: la scrittira sto esser installada en l'ordinatur assets/fonts. Ina scrittira ch'è en in auter lieu vegn refusada, perquai ch'il program la chargia cun ina via relativa a quest ordinatur e na la chattass betg al proxim start. Sche la scrittira manca, stuais vus perquai la telechargiar da Google Fonts e la copiar en quel ordinatur avant da la tscherner.

Medemamain po vegnir transladata mo ina lingua ch'ha in code ISO 639-3: quest code dat il num a l'ordinatur da translaziun e collia la lingua cun sia scrittira e sias datas da referenza. Uschiglio restan ils buttuns da memorisar deactivads.

Tabella da translaziun — trais colonnas:

| Colonna 1            | Colonna 2                        | Colonna 3                            |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Clav (betg editabla) | Inscripziun en la lingua mussada | Champ d'endataziun da la translaziun |

Protecziun da tokens: ils elements che na dastgan betg vegnir translats (macros sco \$MODNAME\$, variablas sco { \$num }) na cumparan mai sco tals en la colonna 2 e vegnan mantegnids automaticamain.

- Token a l'entschatta u a la fin dal text: zuppentà ed alura reinserì tar il memorisar.
- Token amez il text: remplazzà tras in marcader compact [[1]], [[2]]... che sto vegnir mantegnì e reposiziunà.

Il num da l'applicaziun (clav app-title) è exclus intenziunadamain e na po betg vegnir translata.

Navigaziun cun la tastatura — la tabella po vegnir utilisada senza mieur (vesair Annexa B): las frizzas Si/Engiu e Page Up/Page Down scrolleschan las lingias, Home/End siglian a l'emprima ed ultima, ed Enter metta il cursur en il champ d'endataziun da la lingia marcada. Ina giada en l'editaziun passa Tab al proxim champ e Shift+Tab al precedent, uschia che las translaziuns pon vegnir endatadas ina suenter l'autra senza bandunar la tastatura. Il dumber da lingias spustadas cun Page Up/Page Down s'adatta automaticamain a l'autezza da la fanestra.

Memorisar — il buttun «Memorisar» scriva la datoteca assets/locales/<language>/main.ftl, precedida d'in bloc da metadatas scrit sco commentaris Fluent (la datoteca resta pia cumplettaamain valida):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

L'intestaziun descriva mo la lingua: ella na cuntegna naginas infurmaziuns dal pajais, perquai che la medema lingua vegn discurreda en plirs pajais (tudestg en Germania sco er en Svizra). Il pajais vegn determinà da la bandiera tschernida, e XIMOD administrescha la correspundenza pajais → linguas cun Countries.json e CountryLanguages.json.

Emplenir ils champs d'endonim — cura ch'il pajais (bandiera) e la lingua èn tschernids, empleniescha XIMOD ils dus champs:

- Num endonim dal pajais: vegn adina determinà da Countries.json per il pajais tschernì; el suonda perquai la bandiera (en tudestg cumpara «Deutschland» per Germania e «Schweiz» per Svizra).
- Num endonim da la lingua: vegn prendì da l'intestaziun da la datoteca (# @langname) sch'ella n'ha ina; uschiglio — tar ina veglia datoteca senza intestaziun u tar ina lingua betg anc translata — vegn el prendì da Languages.json.

Ils dus champs restan editabels: l'utilisader po far correcturas là, che vegnan transferidas en las datotecas da referenza tar il memorisar.

Memorisar actualisescha las datas da referenza: l'endonim e la scrittira da la lingua en Languages.json ed il num endonim dal pajais en Countries.json (per il par pajais / lingua). Sche la lingua n'existeva anc là per quest pajais, vegn creada ina nova entrada.

Damai che l'intestaziun na cuntegna pli il pajais, scriva XIMOD sper main.ftl ina pitschna datoteca separada cun tabulatur, countryEndonyms.tsv, ch'registrescha l'endonim dal pajais per la lingua, ina lingia per pajais en la furma «code dal pajais, code da la lingua, endonim». Questa datoteca permetta da recuperar l'endonim dal pajais era sche mo l'ordinatur da lingua è disponibel.

Trametter la translaziun — il buttun «Trametter...» construescha in archiv ZIP cun la datoteca da translaziun (main.ftl, en ses ordinatur da lingua) e, sch'ella exista, la datoteca accompagnanta countryEndonyms.tsv; XIMOD avra l'ordinatur da l'archiv e prepara alura in e-mail preempleni. Las

informaziuns specificas da la lingua (lingua, scrittira, endonim da la lingua, autur) vegnan transportadas en l'intestaziun da `main.ftl`; l'endonim dal pajais en `countryEndonyms.tsv`. Ni `Languages.json` ni `Countries.json` vegnan agiuntads — vegnan transmess mo ils codes efectivamain utilisads, quai che respecta las cundiziuns d'utilisaziun dals codes ISO 639-3. L'utilisader agiunta sez la datoteca e trametta l'e-mail: naginas datas bandunan la maschina senza in'acziun explicita.

**Remartga** — Tramettai il pachet mo cura che la translaziun è completa: mintga clav restada senza translaziun vegn memorisada cun ina valur vida e cumpariss alura senza text en l'interfatscha.

## 4.10 Editur XML

Accessibel via Project → Editur XML → `info.xml` u `ModuleConfig.xml`, permetta quest utensil destinà ad utilisaders avanzads da vesair e modifitgar directamain il XML generà.

El s'avra en ina fanestra independenta che po vegnir spustada e redimensiunada libramain, er sin in segund visur.

Dus modus

- *Mo per leger (standard): il XML vegn mussà cun coluraziun da sintaxa ed indentaziun pendenta — lingias memia lungas vegnan ruttas e lur continuaziuns allineadas sut l'entschatta da la lingia, sco en Notepad++. La fanestra principala resta utilisabla.*
- *Editar (buttun «Modifitgar»): il text daventa editabel ed ils tabs da la fanestra principala vegnan bloccads, uschia ch'i dat mo ina funtauna autoritativa.*

Coluraziun da sintaxa: tags, nums d'attributs, valurs en virgulettas, commentaris, decleraziun e text vegnan distinguids cun colurs adattadas al tema cler u stgir.

Numeraziun da lingias: in rom lateral mussa ils numers; las lingias da continuaziun d'ina ruptura restan senza numer.

Validaziun live: durant l'endataziun vegn il XML controllà cuntinuadamain. In indicatur verd conferma in document bain furmà; en cas d'in sbagli inditgescha in messadi cotschen la lingia e la colonna, ed il token sbaglià vegn sutlingià.

Applitgar midadas: il buttun «Applitgar» analysescha danovamain il text ed actualisescha il project. En cas d'in sbagli vegn la midada refusada ed il text resta editabel. Il buttun «Annullar» generescha danovamain il text a partir dal project.

## 4.11 Administraziun da scrittiras

XIMOD Architect vegn furnì cun ina collecziun da scrittiras Noto che cuvra tut ils systems da scrittira da las linguas enumeradas, plazzadas en `assets/fonts`.

Questas scrittiras vegnan chargiadas dinamicamain: a mintga mument vegnan installadas mo quellas ch'èn efectivamain necessarias, numnadamain la scrittira da la lingua da l'interfatscha e quellas da las linguas dal pajais tschernì. La chargia resta pitschna — ina suletta scrittira per la gronda part dals pajais.

Quest mecanissem garantescha la visualisaziun correcta da scrittiras betg latinas (tailandais, birman, amharic, hmong e.u.v.), che cumparissan uschiglio sco quadrats vids. El vala tant per l'interfatscha sco per la fanestra «Proprietads» e l'editur da translaziuns: las scrittiras da mintga lingua mussada vegnan chargiadas, uschia che nagin num e nagina etichetta cumpara sco quadrats.

XIMOD Architect vegn furnì cun 32 translaziuns da l'interfatscha, mintgina cun l'entir set da texts, inclusiv scrittiras betg latinas: giapunais (jpn), chinais simplifitgà (zho), corean (kor) e russ (rus). Anglais

(eng) e franzos (fra) èn las translaziuns da referenza mantegnidas a maun; las autras derivan da contribuziuns che persunas da lingua materna pon reveder cun l'editur da translaziuns.

La scrittira associada a mintga lingua è inditgada en Languages.json e po vegnir midada en l'editur da translaziuns.

## 4.12 Fusiunar dus FOMODs

Il cumond Datoteca → Fusiunar FOMOD... permetta da combinar dus installaturs cun unir lur cuntegn d'installaziun. Il project avert actualmain è il destinatur; el sto perquai esser vegnì creà u avert avant, uschiglio resta il cumond deactivà.

In clic avra in selectur da datoteca: tschernai la datoteca ModuleConfig.xml dal FOMOD d'integrar (il donatur). Ses pass, sias datotecas obligatorias e sias installaziuns cundiziunals vegnan alura agiuntadas a la fin da quellas dal project destinatur. Las metadatas dal project destinatur — num, autur, versiun, categoria, maletg da chau — vegnan mantegnidas: mo il cuntegn d'installaziun vegn importà.

Suenter la fusiun vegn il project marcà sco modifitgà: na emblidai betg da memorisar el (Ctrl+S) per scriver il resultat en las datotecas FOMOD. La fusiun po vegnir repetida per integrar plirs FOMODs in suenter l'auter.

Remartga — I vegn legida mo la datoteca ModuleConfig.xml dal donatur; sias atgnas metadatas (info.xml) na vegnan betg importadas. Suenter la fusiun controllai che prioritads e cundiziuns restian coerentas tranter ils pass cumbinads.

## 4.13 Exportar l'archiv da distribuziun

Il cumond Datoteca → Exportar archiv da distribuziun... producescha en in sulet pass l'archiv pront per chargiar si (Nexus Mods u in auter administratur da mods). XIMOD scriva l'emprim il FOMOD (fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml) en l'ordinatur da basa e cumprima alura l'entir ordinatur en format ZIP. Il cumond è deactivà fin ch'in ordinatur da basa è definì.

In selectur propona in num da standard da la furma «<name>-<version>.zip» (nettegià da characters scumandads); vus al pudais midar avant da memorisar. La lingia da status inditgescha alura il dumber da datotecas scrittas e la via da l'archiv.

Structura da l'archiv — il sutordinatur fomod/ e las datotecas dal mod sa chattan en la ragisch da l'archiv, exactamain sco quai ch'ils administraturs da mods spetgan. Las vias internas dovran la barra inclinada «/» (cumpatibiltad multiplattafurma).

Remartga — Datotecas inutilas (.git, .DS\_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) e l'archiv sez vegnan exclus automaticamain. Verifitgai perquai che tut las datotecas dal mod sa chattian efectivamain sut l'ordinatur da basa avant l'export.

## 4.14 La fanestra «Proprietads»

Averta via Utensils → Proprietads..., porscha questa fanestra independenta — spustabla e redimensiunabla, er sin in segund visur — in exploratur mo per leger da la banca da datas integrada da pajais e linguas. La banca da datas na po betg vegnir modifitgada qua; ella serve a la consultaziun.

Register Pajais: per in pajais tschernì mussa la fanestra sia bandiera, ses nums franzos ed englais, sias linguas uffizialas (cun endonim, scrittira e codes ISO 639-3 / 639-1) e la glista da tut las linguas discurridas là.

Register Linguas: per ina lingua tschernida mussa la fanestra ses codes ISO, sia scrittira e fa la tschertga enavos dals pajais nua che questa lingua vegn discurrida. La glista «Discurrida en» numna mintga pajais en la lingua che ti has tschernì en las Configuraziuns (bandiera → pajais → lingua): ses endonim en quella lingua da Countries.json cur che la lingua è uffiziala là («Confederazione Svizzera» per in utilisader da lingua taliana), uschiglio il num translatà da CountryNames.json («Südafrika» per in utilisader da lingua tudestga), ed il num englais sco davosa schliaziun.

Navigaziun cun la tastatura — tant la glista da pajais sco la glista da linguas pon vegnir utilisadas cun la tastatura (vesair Annexa B): frizzas Si/Engiu, Page Up/Page Down (dal qual il pass s'adatta a l'autezza da la fanestra), Home/End ed Enter per tscherner l'element marcà. Tab e Shift+Tab spostan la selecziun entaifer la glista senza mai arrivar sin la bandiera. Mintga champ «Filter:» ha a sia dretga ina icona da stizzar (crusch cotschna), e la fanestra vegn serrada cun Esc.

## 4.15 Modus da lingia da cumond (CLI)

Lantschà cun arguments, n'avra XIMOD Architect nagina fanestra: el exequescha il cumond dumandà e terminescha alura cun in code da sortida (0 en cas da success, betg 0 en cas da sbagli u anomalia da validaziun). Quest modus permetta d'automatisar la reconstrucziun ed il pachetar d'in u plirs FOMODs en in script u en ina pipeline d'integraziun cuntinuada.

Remartga — Sin Windows, damai che l'executabel è compilà sco applicaziun «windows», sa collia el a la consola che l'ha lantschà (via AttachConsole) per scriver là ses messadis. Lantschai el or d'ina lingia da cumond (cmd u PowerShell) per vesair la sortida; in dubel clic sin in cumond CLI na mussass nagut.

Ils cumonds disponibels èn:

| Cumond                                   | Effect                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ximod-architect validate <root>          | Validescha il FOMOD da l'ordinatur (controls dal project e conformitad cun il schema ModConfig 5.0); mintga anomalia vegn localisada. Code da sortida betg 0 sch'ina anomalia vegn chattada. |
| ximod-architect build <root>             | (Re)scriva fomod/info.xml e fomod/ModuleConfig.xml a partir dal project existent.                                                                                                            |
| ximod-architect package <root> [-o FILE] | Scriva il FOMOD ed construescha alura l'archiv da distribuziun .zip. L'opziun -o permetta da definir la via da sortida; uschiglio vegn l'archiv creà en l'ordinatur actual.                  |
| ximod-architect help                     | Mussa l'agid (glista dals cumonds).                                                                                                                                                          |
| ximod-architect version                  | Mussa il numer da versiun.                                                                                                                                                                   |

Qua designescha <root> l'ordinatur da basa dal mod (l'ordinatur che cuntegna — u vegn a cuntegnair — il sutordinatur fomod).

## 4.16 Verificaziun d'actualisaziuns

Per standard controllescha XIMOD Architect ina giada al di, al start, sch'ina versiun pli nova è disponibla. Sche quai è il cas, cumpara ina banderola discreta sut la barra da menus cun colliaziuns per la telechargiar (Nexus e GitHub); vus pudais er far la verificaziun da tut temp via Agid → Tschertgar actualisaziuns. Questa funcziun po vegnir deaktivada en la fanestra Configuraziuns («Tschertgar actualisaziuns cun aviar»).

Confidenzialitad: questa verificaziun è la suletta dumonda da rait che l'applicaziun fa. Ella na trasmetta naginas datas persunalas — mo ina suletta dumonda segirada (HTTPS) a la pagina publica da las versiuns da GitHub per leger il numer da la versiun la pli nova. XIMOD na telechargia e n'installescha mai insatge da sasez; vus decidais adina sez sche vus vulais suandar la colliaziun da download.

## 5. Referenza dals tags FOMOD

Questa secziun descriva ils tags effectivamain producids da XIMOD Architect. Las duas datotecas vegnan scrittas en UTF-8 (cun Byte Order Mark) en il sutordinatur fomod dal mod: info.xml vegn indentà cun pass da quatter spazis, ModuleConfig.xml cun in tabulatur. Durant la lectura vegn l'encodaziun identitgada automaticamain grazia al Byte Order Mark, quai che permetta d'avrir tant datotecas UTF-8 sco UTF-16 (LE u BE) producidas cun auters utensils.

### 5.1 La datoteca info.xml

Las metadatas, sut ina ragisch <fomod>. Ils elements vegnan scrits en l'urden da la tabella sutvart; quels marcads «sche betg vid» vegnan omess sch'il champ correspondent resta vid.

| Tag           | Cuntegn                                                                                                                               | Scrit         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <Name>        | Num dal mod.                                                                                                                          | Adina         |
| <Author>      | Autur.                                                                                                                                | Sche betg vid |
| <Version>     | Versiun.                                                                                                                              | Sche betg vid |
| <Website>     | URL da la pagina dal mod.                                                                                                             | Sche betg vid |
| <Description> | Descripziun.                                                                                                                          | Sche betg vid |
| <Groups>      | Categoria dal mod.                                                                                                                    | Adina         |
| <Game>        | Identificatur dal giu tschernì. Extensiun specifica da XIMOD (ordaifer la specificaziun FOMOD), ignorada dals administraturs da mods. | Sche betg vid |

Exempel cumplet:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspcialeedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### 5.2 La datoteca ModuleConfig.xml

La logica d'installaziun, sut ina ragisch <config> che referencescha il schema ModConfig5.0.xsd. Ils blocs cumparan en il suandant urden: num dal modul, maletg da chau, datotecas obligatorias, pass d'installaziun, installaziuns cundiziunalas.

#### Ragisch ed intestaziun

| Tag / Attribut             | Rolla                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <config>                   | Ragisch. Porta ils attributs xmlns:xsi e xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema ModConfig5.0.xsd). |
| <moduleName>               | Num dal modul, mussà sisum l'assistent.                                                           |
| <moduleImage path="..." /> | Maletg da chau (tag vid, scrit mo sch'in maletg è definì).                                        |

## Datotecas ed ordinaturs

| Tag / Attribut                                                              | Rolla                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;file source="..." destination="..." priority="..." /&gt;</code>   | Copia d'ina datoteca. source = via en l'archiv (relativa a la ragisch); destination = finamira sut Data; priority = urden d'installaziun. |
| <code>&lt;folder source="..." destination="..." priority="..." /&gt;</code> | Copia d'in entir ordinatur (ils medems attributs).                                                                                        |
| <code>&lt;requiredInstallFiles&gt;</code>                                   | Container da las datotecas installadas sistematicamain.                                                                                   |
| <code>&lt;files&gt;</code>                                                  | Container da las datotecas liadas ad ina opziun u ad in muster cundizional.                                                               |

## Pass e gruppas

| Tag / Attribut                                     | Rolla                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;installSteps order="Explicit"&gt;</code> | Container dals pass (l'urden definì vegn mantegnì).                               |
| <code>&lt;installStep name="..."&gt;</code>        | Ina pagina da l'assistent.                                                        |
| <code>&lt;visible&gt;</code>                       | Cundiziuns da visibilitad dal pass (cuntegna <code>&lt;dependencies&gt;</code> ). |
| <code>&lt;optionalFileGroups&gt;</code>            | Container da las gruppas d'opziuns dal pass.                                      |
| <code>&lt;group name="..." type="..."&gt;</code>   | Ina gruppa; type = regla da selecziun (vesair sutvart).                           |
| <code>&lt;plugins order="Explicit"&gt;</code>      | Container da las opziuns da la gruppa.                                            |

Valurs da l'attribut type d'in `<group>`:

| type                                                    | Restricziun             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Exact ina (obligatoric) — <code>SelectExactlyOne</code> | Exactamain ina opziun.  |
| Maximalmain ina — <code>SelectAtMostOne</code>          | Maximalmain ina opziun. |
| Dumber liber — <code>SelectAny</code>                   | In dumber liber.        |
| Tuttas (senza tscherna) — <code>SelectAll</code>        | Tuttas, sforzadas.      |
| Almain ina — <code>SelectAtLeastOne</code>              | Almain ina.             |

## Opziuns (plugins)

| Tag / Attribut                                         | Rolla                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;plugin name="..."&gt;</code>                 | Ina opziun proponida a l'utilisader.                         |
| <code>&lt;description&gt;</code>                       | Text descriptiv da l'opziun (scrit adina).                   |
| <code>&lt;image path="..." /&gt;</code>                | Maletg ch'illustrascha l'opziun (sche definì).               |
| <code>&lt;conditionFlags&gt;</code>                    | Container dals flags definids sche l'opziun vegn tschernida. |
| <code>&lt;flag name="..."&gt;value&lt;/flag&gt;</code> | In flag: num en l'attribut, valur en il cuntegn.             |
| <code>&lt;typeDescriptor&gt;</code>                    | Descriva il tip da l'opziun (simpl u cundizional).           |
| <code>&lt;type name="..." /&gt;</code>                 | Tip simpl (cur che naging muster da dependenza è definì).    |

| Tag / Attribut             | Rolla                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <dependencyType>           | Tip dinamic (cur che musters existan).              |
| <defaultType name="..." /> | Tip da standard applitgà sche nagin muster na vala. |

Valurs d'in <type> / <defaultType>:

| Tip                              | Effect en l'assistent                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Opziunala — Optional             | Opziun betg marcada, activabla libramain.              |
| Necessaria — Required            | Opziun obligatorica, na po betg vegnir deselectionada. |
| Recumandada — Recommended        | Opziun marcada per default, po vegnir deselectionada.  |
| Betg utilisabla — NotUsable      | Opziun deaktivada (na po betg vegnir tschernida).      |
| Forsa utilisabla — CouldBeUsable | Utilisabla, ma marcada sco eventualmain ristganta.     |

## Dependenzas e cundiziuns

| Tag / Attribut                            | Rolla                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <dependencies operator="...">             | Gruppa da cundiziuns; operator = And u Or.                                                                              |
| <fileDependency file="..." state="..." /> | Cundizun sin ina datoteca; state = Active, Inactive u Missing.                                                          |
| <flagDependency flag="..." value="..." /> | Cundizun sin in flag e sia valur spetgada.                                                                              |
| <conditionalFileInstalls>                 | Secziun da las installaziuns cundiziunalas.                                                                             |
| <patterns> / <pattern>                    | Glista da musters; mintga muster associescha <dependencies> cun <files> (u, entaifer in typeDescriptor, cun in <type>). |

## 6. La datoteca ModuleConfig.xml declarada en detagl

Il chapitel 5 ha preschentà ils tags en furma da tabellas da referenza. Quest chapitel passa tras els in suenter l'auter, en lingua simpla, per declarar tge che mintgin fa, tge opziuns ch'el accepta e surtut tge effect concret che quellas opziuns han sin l'assistent d'installaziun che l'utilisader dal mod vegn a vesair. Enconuschientschas preliminaras da XML na vegnan betg pretendidas: XIMOD Architect scriva questa datoteca per vus; la chapientscha da sia structura gida simplamain a concepì installaturs pli fidabels.

In pèr plets da vocabulari. Ina datoteca XML consista da «tags» en parantesas angularas. In tag d'avertura `<step>` va ensemen cun in tag da serrada `</step>`; tut quai ch'è scrit tranter ils dus appartegna a quest tag. In tag po avair «attributs», pia configuraziuns scrittas en la furma `name="value"`. Uschia è `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` in tag «group» cun dus attributs. Finalmain sa serra in tag senza cuntegn da sasez, sco `<file ... />` (resguardai la barra finala `/`).

### 6.1 Co che l'installatur legia la datoteca

Cura che l'utilisader installescha voss mod, legia ses administratur (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml da sisum engiu e construescha in assistent: ina seria da paginas (ils pass), mintgina cun gruppas d'opziuns da marcar. A la fin reunescha l'administratur tut las datotecas che correspundan a las opziuns tschernidas e las copiescha en il gieu. Trais ideas èn impurtantas:

- l'urden è impurtant: ils pass vegnan mussads en l'urden en il qual els cumparan en la datoteca;
- marcar n'installa nagut immediatamain: marcar ina opziun registrescha mo ina tscherna; la copia effectiva da las datotecas capita pir a la fin;
- las cundiziuns pon modifitgar tut: zuppentar in pass, midar il stadi d'ina opziun u activar l'installaziun da datotecas supplementaras — quai è la funcziun dals flags e da las dependenzas (§ 6.6).

### 6.2 La ragisch e l'intestaziun

`<config>` — la ragisch. L'entira configuraziun sa chatta entaifer in sulet tag `<config>...</config>`. El porta dus attributs tecnics (`xmlns:xsi` e `xsi:noNamespaceSchemaLocation`) che designeschan il schema da validaziun (ModConfig 5.0). Vus na stuais mai midar els: XIMOD als scriva adina identicamain.

`<moduleName>` — il num dal mod, mussà sisum l'assistent. Igl è quel endatà en il register Infurmaziuns dal mod.

`<moduleImage path="..." />` — il maletg da banner mussà sisum l'assistent. L'attribut `path` inditgescha sia posiziun, relativa a la ragisch dal mod (p.ex. `fomod\header.png`). Il tag è vid (el sa serra da sasez). Senza maletg manca el simplamain.

### 6.3 Installar datotecas

Dus tags descrivan tge che vegn copià en il gieu: `<file>` copiescha ina singula datoteca, `<folder>` copiescha in entir ordinatur cun tut ses cuntegn. Omadus acceptan ils medems trais attributs:

| Attribut    | Rolla                                                               | Exempel  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| source      | Via da l'element en l'archiv da voss mod, relativa a la ragisch.    | tex\2k   |
| destination | Nua che l'element sto arrivar, relativ a l'ordinatur Data dal gieu. | textures |
| priority    | Urden d'installaziun en cas da conflict (vesair sutvart).           | 0        |

L'attribut `priority` e ses effect. El è in numer che determinescha l'urden da copia cur che duas opziuns installeschan ina datoteca en il medem lieu. La regla: prioritads bassas vegnan installadas l'emprim, autas suenter — e damai che l'ultima datoteca scritta preuala, «sur-scriva» ina prioritad pli auta ina pli bassa. Exempel: sche ina opziun da basa installescha ina textura cun `priority="0"` ed ina opziun «auta resoluziun» la medema textura cun `priority="1"`, resta la versiun d'auta resoluziun, independentamain da l'urden da visualisaziun da las opziuns. Laschai 0 dapertut fin che vus n'avais nagin conflict intenziunà da schliar.

**Remartga** — La destinaziun è vida per default, quai che installescha l'element en la ragisch da l'ordinatur Data dal gieu. Clicca sin la cella Destinaziun per endatar ina via explicita (relativa a Data) mintga giada che l'element sto arrivar en in auter lieu. Ina destinaziun vida è la tscherna correcta cur che l'ordinatur da funtauna reflectescha gia la structura dal gieu.

Quests tags cumparan en trais lieus: en `<requiredInstallFiles>` (datotecas installadas adina), en `<files>` d'ina opziun (installadas sche l'opziun vegn tschernida) ed en `<files>` d'in muster cundiziunal (installadas sche las cundiziuns èn ademplidas).

## 6.4 Pass, gruppas ed opziuns

Quai è il cor da l'assistent. La ierarchia è simpla: in pass cuntegna gruppas, ina gruppa cuntegna opziuns.

`<installSteps order="Explicit">` reunescha tut ils pass; `order="Explicit"` vul dir «respectar l'urden scrit». Mintga pagina da l'assistent è in `<installStep name="...">`, dal qual l'attribut `name` è il titel mussà sisum la pagina.

`<visible>` — mussar il pass cundiziunalmain. In pass po vegnir mussà mo sche tschertas cundiziuns èn vairas; vus las mettai in in tag `<visible>` (vesair § 6.6). Senza `<visible>` vegn il pass adina mussà. Exempel: mussar in pass «configuraziuns avanzadas» mo sche l'utilisader ha tschernì avant «installaziun per experts».

`<optionalFileGroups>` cuntegna las gruppas dal pass. Mintga `<group name="..." type="...">` ha in num (titel da secziun) e surtut in tip che determinescha la regla da selecziun — pia tge che l'utilisader dastga marcar:

| type                                                    | Tge che l'utilisader vesa e po far                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exact ina (obligatoric) — <code>SelectExactlyOne</code> | Buttuns radio: el sto tscherner ina opziun, e mo ina. Ni nulla ni duas. Ideal per variantas exclusivas (ina suletta resoluziun da textura).                                       |
| Maximalmain ina — <code>SelectAtMostOne</code>          | Sco survart, ma el po er tscherner nagut: ina «opziun u nagut».                                                                                                                   |
| Dumber liber — <code>SelectAny</code>                   | Chaschettas da controlla independentas: el marchescha quai ch'el vul, da nagina fin a tuttas. Il cas il pli frequent, per moduls cumulabels.                                      |
| Almain ina — <code>SelectAtLeastOne</code>              | Chaschettas da controlla, ma el sto marcar almain ina per cuntinuar. Impedescha da restar cun mauns vids.                                                                         |
| Tuttas (senza tscherna) — <code>SelectAll</code>        | Tut las opziuns vegnan marcadas automaticamain e bloccadas: l'utilisader na po betg las deselegziunar. Duvrà per preschentar datotecas obligatorias e las descriver a medem temp. |

En ina gruppa cuntegna `<plugins order="Explicit">` las opziuns, mintgina en furma d'in `<plugin name="...">` (il pled «plugin» designescha qua ina opziun da l'assistent, betg ina datoteca .esp). Ses num è l'etichetta che l'utilisader marchescha. Ina opziun consista da:

- `<description>`: il text mussà a dretga cur che l'opziun è tschernida — descrivai là cleramain ses effect;
- `<image path="...">`: ina illustraziun mussada cun la descripciun (facultativ);
- `<conditionFlags>`: ils flags definids cur che l'opziun vegn tschernida (§ 6.6);
- `<files>`: las datotecas installadas sche l'opziun vegn tschernida;

- `<typeDescriptor>`: il stadi da standard da l'opziun (§ 6.5).

## 6.5 Il tip d'ina opziun e ses cumportament

Mintga opziun ha in «tip» che determinescha ses stadi da standard en l'assistent: marcada u betg, editabla u betg. El vegn descrit da `<typeDescriptor>`. En il cas simpel cuntegna quel in sulet `<type name="..."/>`. Ils tschintg valurs e lur effect:

| type                             | Effect en l'assistent                                                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opziunala — Optional             | Betg marcada per default, marcabla e demarcabla libramain. Il cas usual.                                         |
| Recumandada — Recommended        | Marcada per default, ma l'utilisader po la demarcar. Per ina tscherna cussegliaada.                              |
| Necessaria — Required            | Marcada e bloccada: na po betg vegnir demarcada. Per in component essenzial.                                     |
| Betg utilisabla — NotUsable      | Betg marcada e bloccada: na po betg vegnir marcada. Inditgescha ina opziun betg disponibla en il context actual. |
| Forsa utilisabla — CouldBeUsable | Marcabla, ma marcada sco eventualmain problematica (savens cun in avertiment).                                   |

Tips dynamics: `<dependencyType>`. Il tip d'ina opziun po era sa midar tenor las cundiziuns. Enstagl d'in `<type>` fix scrivais vus in `<dependencyType>` che cuntegna in `<defaultType name="..."/>` (il tip da standard, cur che nagina cundiziun è ademplida) ed ina glista da `<pattern>`: mintga muster associescha cundiziuns cun in `<type>` da applitgar sch'ellas èn vairas.

Exempel: ina opziun «preset ENB Ultra» po esser Optional per default, daventar Recommended sche l'utilisader ha activà chandailas dinamicas e daventar NotUsable sch'ina datoteca necessaria manca sin il disc. Quest mecanissem renda in installatur «intelligent». In exempel cumplet sa chatta en l'Annexa D.

## 6.6 Flags, dependenzas ed installaziuns cundiziunalas

Questas trais noziuns furman il sistem da cundiziuns FOMOD — quel che permetta ad in installatur da reagir a las elecziuns da l'utilisader.

Flags — `<conditionFlags>` e `<flag>`. In flag è ina pitschna variabla che vus definis cur ch'ina opziun vegn tschernida. Il tag `<conditionFlags>` d'ina opziun cuntegna in u plirs `<flag name="...">value</flag>`: name è il num dal flag ed il text tranter ils tags è sia valor. Uschia definescha `<flag name="res">4K</flag>` il flag «res» sin «4K» uschespert che l'opziun vegn marcada. In flag n'ha nagin effect visibel da sasez: el serva sco memoria, reutilisà pli tard sco cundiziun en in auter lieu.

Dependenzas — `<dependencies operator="...">`. Ina dependenza è ina cundiziun da controllar. Las dependenzas vegnan gruppadas en `<dependencies>`, dal qual l'attribut operator inditgescha co che ellas vegnan cumbinadas: And (tut las cundiziuns ston esser vairas) u Or (ina suletta tanscha). I dat dus tips da cundiziuns:

| Cundiziun                                                   | Tge ch'ella testa                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;flagDependency flag="..." value="..."/&gt;</code> | Vaira sch'il flag numnà ha exactamain la valor inditgada. Uschia reagis vus a tschernas fatgas pli baud (p.ex.: il flag «res» correspunda a «4K»). |
| <code>&lt;fileDependency file="..." state="..."/&gt;</code> | Vaira tenor il stadi d'ina datoteca gia preschenta, u betg, en il gieu da l'utilisader.                                                            |

L'attribut state d'ina dependenza da datoteca ha trais valurs:

| state    | Significaziun                                    |
|----------|--------------------------------------------------|
| Active   | La datoteca è preschenta ed activada en il gieu. |
| Inactive | La datoteca è preschenta ma deaktivada.          |
| Missing  | La datoteca è absenta.                           |

Questas dependenzas servan a trais chaussas: la visibilitad d'in pass (en `<visible>`), il tip dinamic d'ina opziun (en in `<pattern>` da `<dependencyType>`) e las installaziuns cundiziunalas sutvart.

Installaziuns cundiziunalas — `<conditionalFileInstalls>`. Questa secziun, piazzada suenter ils pass, installescha datotecas mo cur che las cundiziuns èn ademplidas, senza che l'utilisader stoppia marcar insatge directamain. Ella cuntegna elements `<pattern>`, mintgin collià cun `<dependencies>` e `<files>`. Sche las cundiziuns dal muster èn vairas a la fin da l'assistent, vegnan sias datotecas installadas.

Differenza envers la visibilitad d'in pass: `<visible>` determinescha sch'ina pagina vegn mussada, entant che `<conditionalFileInstalls>` determinescha sche datotecas vegnan installadas en il fund. Cas tipic: installar automaticamain in patch da cumpatibilitad mo sche l'utilisader ha tschernì duas opziuns determinadas (dals quals ils flags èn alura omadus definids).

**Remartga** — In flag sto l'emprim vegnir definì d'ina opziun (via `<conditionFlags>`) avant ch'ina dependenza al possa testar. Definai pia voss flags en ils pass, e testai els alura en ils musters cundiziunals.

## 7. Exempels da ModuleConfig.xml

Ils exempels sutvart illustreschan ils cas ils pli frequents. Els correspundan al XML effectivamain produci da XIMOD Architect (indentaziun simplifitgada per ina meglra lectura).

### 7.1 Exempel minimal — datotecas obligatorias

In mod senza elecziuns: tut las datotecas vegnan installadas directamain.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

### 7.2 Elecziun exclusiva — SelectExactlyOne

In pass che porscha la tscherna d'ina suletta resoluziun da textura; l'opziun 2K è recumandada per default.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

### 7.3 Installaziun cundiziunala — flags

Ina opziun definescha in flag cur ch'ella vegn marcada; ina datoteca vegn installada mo sche quest flag è activ.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

## 7.4 Ina pagina, plirs pass — SelectAny + flags

In sulet pass cun tschernia multipla po avrir in auter pass per mintga opziun che il jugader marchescha: ils pass n'èn betg liads a las opziuns. Mintga opziun definescha in flag da cundiziun, e mintga pass finamira porta ina cundiziun da visibilitad sin quel flag. Marcar A e B mussa alura ils pass A e B; marcar A, B e C mussa trais pass.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
    <installStep name="Choose modules">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enable module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="want_A">on</flag>
              </conditionFlags>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="Module B">
              <description>Enable module B.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="want_B">on</flag>
              </conditionFlags>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
            <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
    <installStep name="Module A options">
      <visible>
        <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
      </visible>
      <optionalFileGroups>
        <group name="Module A" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="A - extra textures">
              <description>Optional high-res textures for A.</description>
              <files>
                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
    <installStep name="Module B options">
      <visible>
        <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
      </visible>
      <optionalFileGroups>
        <group name="Module B" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="B - extra meshes">
              <description>Optional meshes for B.</description>
              <files>
                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
      own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
  </installSteps>
</config>

```

## 8. Versiun 2 — novas funcziuns

Las funcziuns sutvart èn vegnidas introducidas da la versiun 2.0.0. Ellas vegnan preschentadas en l'urden en il qual ellas èn vegnidas agiuntadas; las secziuns numeradas dals chapitels 2 fin 7 las reflecteschan gia.

### 8.1 Scuverta da conflicts da destinaziun

Cur che vus validais in project (Project → Validar FOMOD), rapportescha XIMOD ussa era las opziuns che installeschan differentas datotecas a la medema via da destinaziun, quai che las surscrivess vicendaivlamain. Collisiuns che pon capitar ensemen vegnan marcadadas sco segiras; quellas che cumparan mo tranter opziuns reciprocain exclusivas vegnan marcadadas sco pussaivlas. In conflict vegn mo rapportà sco seguir cur che las duas opziuns pon efectivamain vegnir tschernidas ensemen. Ultra da las gruppas exclusivas (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) suonda XIMOD ussa ils flags: sch'ina opziun definescha in flag sin ina valur e l'autra opziun sa chatta sin ina pagina ch'è mo mussada per ina altra valur da quel flag — e nagut selecziunabel sper la prima opziun na po definir quella altra valur — na pon las duas betg coexister, ed il conflict vegn enumerà sco potenzial be. Cas tipic: ina opziun «preset» e l'opziun correspondent d'ina pagina «tscherna sez».

### 8.2 Export 7z

Il cumond Exportar porscha ussa 7-Zip (.7z) ultra da ZIP. Tscherna il format en il dialog da memorisar; 7z producescha per ordinari telechargiements pli pitschens.

### 8.3 Models reutilisabels

Project → Models... permetta da memorisar il pass tschernì sco model reutilisabel e d'inserir models memorisads (pass, gruppa u opziun) en mintga project. Ils models vegnan memorisads sut l'ordinatur da configuraziun da l'applicaziun.

### 8.4 Nov dad in ordinatur

Datoteca → Nov dad in ordinatur... explorescha in ordinatur e propona in skelet nua che mintga sutordinatur directa daventa ina opziun; in maletg da chau evident en la ragisch vegn scuvert automaticamain.

### 8.5 Attribuziun da datotecas cun trair e laschar dar

Cun ina opziun tschernida, trai datotecas u ordinaturs da dadens l'ordinatur da basa dal project sin la fanestra per las agiuntar sco funtaunas da quella opziun. Vias ordaifer la ragisch vegnan ignoradas.

### 8.6 Cumparegliaziun da FOMODs

Project → Cumparar cun... cumparegliescha il project actual cun in auter FOMOD ed enumerescha quai ch'è vegnì agiuntà, allontanà u midà (pass, opziuns, datotecas e metadatas) — util per scriver in register da midadas.

### 8.7 Editur visual da cundiziuns

Project → Editur da cundiziuns... mussa, per mintga flag da cundiziun, tgeninas opziuns al definischan e tgeninas reglas da visibilitad da pass, installaziuns cundiziunalas e musters da dependenza al utiliseschan. Flags ch'èn definids ma mai utilisads (u utilisads ma mai definids) vegnan evidenziads.

## 8.8 Controls ed optimaziun da maletgs

La validaziun avertescha ussa davart maletgs da chau/d'opziun ch'èn memia gronds, en in format betg sustegni u betg legibels. En il register Infurmaziuns dal mod reducescha Optimar il maletg il maletg da chau a dimensiuns raschunaivlas.

## 8.9 Supplements da la lingia da cumond

La lingia da cumond survegn: inspect <plugin.esp> (mussa ils masters, l'autur ed il flag ESL d'in plugin); batch <manifest.json> (validar, construir e pachetar plirs FOMODs, per l'integrasiun cuntinuada); e ba2 <dir> <out.ba2> [game] per pachetar in ordinatur en in archiv BA2 general. Il pachetar BA2 è experimental — verifitgai l'archiv en il giu avant la spediziun.

## 8.10 Export e validaziun en il fund

L'export da l'archiv da distribuziun na bloccescha betg pli la finestra: ina giada ch'il FOMOD è scrit, decurra la cumpressiun en il fund ed ina finestra da progress mussa il dumber da datotecas elavuradas e la datoteca ch'ins agiunta. In buttun Annullar ferma l'export ed allontanescha l'archiv parzial. Medemamain decurran en il fund ils controls sin il disc da la validaziun (datotecas mancantas, conflicts da destinaziun, maletgs); la finestra dal rapport mussa «Controllar las datotecas sin il disc...» fin ch'els èn terminads, ed avertescha sch'il project è sa midà en il fratep.

## 8.11 Recuperaziun suenter in collaps

Sche XIMOD Architect sa serra insacura nunspetgadamain, vegn mintga project cun midadas betg memorisadas scrit en in ordinatur da recuperaziun sut l'ordinatur da configuraziun da l'applicaziun (crash\_recovery/<data>/<num dal mod>/fomod/). Al proxim start mussa la lingia da status nua ch'la copia da segirezza è vegnida memorisada; avrai quel ordinatur cun Datoteca → Avrir ordinatur... per retgetgar vossa lavur.

## 8.12 Ina interfatscha pli clera

Plirs disagids da mintgadi èn vegnids schliads. Memorisar in project che n'ha anc negin ordinatur dumonda ussa nua memorisar el enstagl da far nagut, e Datoteca → Memorisar sut... (Ctrl+Shift+S) sposta in project en in auter ordinatur. Il titel da la finestra mussa il num dal mod ed in punct ● entant ch'i dat midadas betg memorisadas. Success, avvertiments ed errurs cumparan sco notificaziuns en l'anur sisum a dretga (las errurs restan fin ch'ellas vegnan serradas), entant che la lingia da status mantegna l'ultim messadi ed il dumber da pass ed opziuns (l'ordinatur da basa vegn mussà en la secziun Spazi da lavur da l'inspectur, ed il num dal mod en il titel da la finestra ed il tab dal document). Tscherner ina datoteca ordaifer l'ordinatur da basa vegn ussa rapportà enstagl dad esser ignorà silenzusamain.

Terminologia — l'interfatscha di ussa consequentamain «opziun» per quai ch'il format FOMOD numna in plugin (las tschernas purschidas en ina grupp), en mintga lingua; «plugin» resta reservà per las datotecas da plugin dal giu (.esp, .esm, .esl). La configuraziun da tema «Sistem» suonda il sistem operativ en direct: midar il SO tranter il modus cler e stgir mida XIMOD immediatamain, senza reaviar, e la grondezza da scrittira tschernida vegn mantegnida en omadus. Finalmain vegnan ils sets da datas (gieus, pajais, linguas) legids entant che la schermada iniciala è mussada enstagl da suenter, uschia che la finestra principala cumpara pli baud.

## 8.13 Translatar in FOMOD existent

Project → Translatar in FOMOD... avra ina finestra dedicata per translatar ils texts visibels per l'utilisader d'in installatur en ina autra lingua: il num e la descripciun dal mod, ils nums da pass, gruppas ed opziuns, e las descripciuns da las opziuns. Flags, vias da datotecas e tips na vegnan mai tutgads, damai ch'ils administraturs da mods als cumpareglian litteralmain. Chargia il project activ (el sto esser memorisà) u in ordinatur da mod cun Avrir in ordinatur da mod...; tscherna las linguas da funtauna e

finamira, ed emplenéscha alura la colonna Translaziun, u directamain en la tabella per ils nums u en il panel sutvart per las descripziuns (la funtauna vegn mussada sper l'autra, cun spazis e rupturas da lingua eventualmain fatgs visibels). Filters (betg translats, da controllar, cun problems, bloccads), in champ da tschertga, ina barra da progress e Ctrl+Enter (proxim betg translata) gidan a tegnair la survista. Autur e pagina d'internet èn bloccads per default: texts bloccads vegnan scrits senza midadas.

Problems vegnan segnalads sin mintga lingua: tokens protegids (nums da datotecas, URLs, sequenzas litteralas \n) mancants en la translaziun, ina ruptura da lingua en in num, characters che XML na po betg memorisar, ina translaziun identica cun la funtauna, u il medem text da funtauna translata autramain en in auter lieu. Problems bloccants impedeschan l'export. La lavur vegn memorisada (Ctrl+S) sco datoteca accompagnanta, fomod/translations/<mod>.<language>.ximod-translation, che la finestra rechargia automaticamain la proxima giada che l'ordinatur vegn avert; Actualisar a partir da l'ordinatur legia danovamain il FOMOD e rapportescha texts novs, midads, spustads ed allontanads, cun mantegnair las translaziuns existentas (funtaunas midadas vegnan marcadadas «da controllar»).

Exportar las datotecas translatsadas scriva info.xml e ModuleConfig.xml u en in ordinatur parallel fomod\_<language> (standard, las originalas na vegnan betg tutgadas) u sur las datotecas originalas suenter ina copia .bak cun data ed ura. L'export è senza perdita: mo ils texts translats sa midan; commentaris, encodaziun (UTF-8 u UTF-16), elements nunenconuschents e la furmataziun dal XML original vegnan mantegnids byte per byte. «Mantegnair la successiun originala» sforza order="Explicit" uschia che glistas zavradas tenor num na vegnan betg zavradas danovamain tenor ils nums translats. Prevista translata avra la simulaziun da l'installatur sin la copia translata. Las medemas operaziuns existan sin la lingua da cumond: ximod-architect translate extract | status | update | apply (vesair § 5). Pachet da translaziun — il terz modus d'export construescha in archiv pront per chargiar si a Nexus: per default in pachet «mo correctura» che cuntegna mo l'info.xml e ModuleConfig.xml translats (a lur via ed encodaziun originalas) plus in README en la lingua finamira, ch'ils utilisaders installeschan sur il mod original; l'opziun «Mod cumplet» include enstagl mintga datoteca dal mod (controllai che l'autur permetta la redistribuziun). Il format (.zip u .7z) ed il num da datoteca suondan il model Num, cun ils tokens {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} e {langname} (standard «{name}\_{LANG}», p.ex. MyMod\_FR.zip). L'archiv vegn costruì en il fund cun la finestra da progress usuala.

Productivitat — ina memoria da translaziun per pèr da linguas, memorisada en l'ordinatur da configuraziun, empra mintga translaziun che vus memorisais; «Emplenir or da la memoria» preemplenéscha texts identics en il proxim mod (marcads «da controllar»), ed il panel sutvart propoia la translaziun memorisada dal text tschernì. «Derasar als identics» copiescha la translaziun actuala en mintga auter text cun il medem text da funtauna. Il Glossari (commutatur en la retscha d'utensils) enumerescha terms imponids — in term e sia translaziun spetgada, eventualmain cun resguard da maiusclas/minusclas, u in term da mantegnair betg translata — e mintga lingua che rumpa ina regla vegn segnalada sco problem. Exportar CSV / Importar CSV barattan l'entira tabella (clav, context, funtauna, translaziun, stadi, remartga) cun in tabellari u in auter translatur; l'import correspunda las lingias tenor clav e tolerescha ils separaturs da Excel.

Texts unics — in commutatur en la retscha da filters enumerescha ina lingua per mintga text da funtauna different, cun in insign xN che dat la grondezza da la gruppa; translatur quella lingua translatescha mintga text cun il medem text en ina giada, automaticamain e senza dumandar (texts bloccads excepts), ed in messadi di quants èn vegnids actualisads. Igl è la via la pli sperta tras FOMODs che repetan ils medems nums u descripziuns d'opziuns sin bleras paginas. Deactivà, mussa la tabella mintga text e «Derasar als identics» resta disponibel per ina copia singula mo als betg translats.

Tastatura e spazis — en la tabella spustan ↑ e ↓ la lingua tschernida, Page Up e Page Down siglian d'ina plaina schermada da lingias, Home e End van a l'emprima ed ultima lingua (entant che nagin champ da translaziun vegn tippà; las medemas tastas funcziunan en la finestra Texts dal project). «Mussar spazis e rupturas da lingua» renda mintga spazi visibel en il text da funtauna, tant en la tabella sco en il panel da detagls: · per in spazi, ␣ per in spazi nunrumpabel, → per in tabulatur, ↵ per in return da char e ¶ a mintga fin da lingua.

Sin la lingua da cumond: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; ed ina entrada da manifest batch

po purtar ina glista «translations» (sidecar, modus, out, format, full) per producir ils pachets traslatads ensemen cun l'archiv principal.

## 8.14 Avrir in archiv da mod

Datoteca → Avrir archiv... (u laschar dar ina datoteca .zip/.7z sin la finestra) extrai l'archiv en l'ordinatur da lavur dal directori da configuraziun (work/<num da l'archiv>) en il fund, cun la finestra da progress usuala, ed avra alura il FOMOD chattà dadens — sch' l'ordinatur fomod sa chatta sisum l'archiv u sut in sulet ordinatur che l'embratscha. In archiv ch'è gia vegnì extratg vegn reutilisà tal e qual, uschia che las midadas che vus avais fatg là restan mantegnidas. Archivs .rar na vegnan betg sustegnids: extrai els l'emprim cun 7-Zip. La finestra da traslaziun ha il medem buttun, Avrir in archiv da mod..., ch'extrai mo l'ordinatur fomod (en translate\_work/<num da l'archiv>); l'opziun da pachet «Mod cumplet» n'è alura betg disponibla, damai che las datotecas dal mod n'èn betg là.

Sin la lingia da cumond: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] extrai in archiv (per default en in ordinatur numnà tenor el) e mussa la ragisch dal FOMOD.

## 8.15 Fidaivladad da l'import

XIMOD legia e scriva ussa danovamain construcziuns ch'el laschava crudar silenziusamain pli baud: las pretensiuns per l'entir mod (moduleDependencies, editadas en il register Infurmaziuns dal mod sut «Pretensiuns dal mod» cun il medem editur da dependenzas sco uschiglio), ils attributs alwaysInstall ed installIfUsable da datotecas ed ordinaturs (las colonnas «Adina» e «Sche adattà» da las tabellas da datotecas), la posiziun e la color dal titel e las opziuns dal maletg da chau showImage, showFade e height (Infurmaziuns dal mod → «Chau-pagina avanzà»), ed ils attributs d'urden Ascending/Descending da pass, gruppas ed opziuns, ch'vegnan mantegnids sco scrits.

Tge che na po anc betg vegnir modellà — elements ordaifer il schema che XIMOD na enconuscha betg — vegn rapportà cur ch'il project vegn chargià: in avvertiment «Quest FOMOD cuntegna N construcziuns che XIMOD na po betg modifitgar; ellas vegnan laschadas crudar cur ch'il project vegn memorisà» avra il panel Problems cun ina lingia per construcziun e ses lieu (pass, opziun, set cundiziunal); in clic sin ina lingia tscherna il nord. Ils avvertiments restan en il panel Problems sur las validaziuns uschè ditg ch'il project è avert. ximod-architect validate mussa ils medems avvertiments.

## 8.16 Copias da segirezza e recuperaziun

Mintga giada ch'in project vegn memorisà sur ina versiun existenta, vegnan ils info.xml e ModuleConfig.xml precedents l'emprim copiads en fomod/backups/<data-ura>/ (nagut na vegn copià sch'els èn identics cun quai ch'ins è per sriver), e mo ils N ordinaturs ils pli recents vegnan mantegnids — N essend la configuraziun «Copias da segirezza da mantegnair». Quest ordinatur na vegn mai includì en archiv da distribuziun u pachets BA2, e sias datotecas na vegnan mai rapportadas sco orfnas.

Omadus datotecas XML vegnan scrittas atomaticamain (datoteca temporara, flush, renumnar), uschia ch'in collaps durant ina memorisaziun na po betg laschar in installatur scrit a mesas.

Datoteca → Restabilir ina copia da segirezza... enumerescha las copias da segirezza, la pli nova l'emprim, mintgina cun il dumber da differenzas dal project sco el è ussa; Cumparegliar avra la finestra da cumparegliaziun usuala cunter quella copia da segirezza, Restabilir la chargia en l'editur sco ina suletta midada revocabla (nagut na vegn scrit sin il disc fin che vus memorisais), e Stizzar tut las copias da segirezza — confermà cun in segund clic — vida l'ordinatur. Ultra da la protecciun cunter collaps da § 8.11, vegn ussa scritta a in intervall regular ina copia da recuperaziun da mintga project modifitgà («Memorisar automaticamain ina copia da recuperaziun mintga N minutas»); ella vegn stizzada tar ina terminaziun normala, uschia ch'la dumonda da recuperaziun cumpara anc adina mo suenter ina anormala.

Sin la lingia da cumond: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> u --prune N; build e package fan era ina copia da segirezza avant da sriver.

## 8.17 Masters sco cundiziuns automaticas

Cur ch'ina datoteca da plugin (.esp, .esm u .esl) vegn agiuntada ad ina opziun — da la tabella da datotecas u cun trair e laschar dar — legia XIMOD sia antestada: sch'il project n'ha anc nagin autur, vegn l'autur dal plugin emplen; e mintga master che il plugin pretenda e ch'è ni ina da las datotecas atgnas dal gieu (enumeradas per gieu en Categories.json sut «masters») ni installà da quest mod daventa ina cundiziun da datoteca «Active» da l'opziun, agiuntada al emprim muster da dependenza dal tip da standard da l'opziun (creà sch'i dovra). In master gia numnà d'ina cundiziun da datoteca da l'opziun na vegn mai agiuntà duas giadas. La configuraziun «Agiuntar ils masters d'in plugin sco cundiziuns» deactivescha quai.

La validaziun legia l'antestada da mintga plugin installà dal project (datotecas obligatorias, opziuns, sets cundiziunals) ed avertescha davart mintga master ch'è ni en il mod, ni ina datoteca da basa dal gieu, ni declarà sco dependenza: «X pretenda Y, che n'è ni en quest mod ni declarà sco dependenza». L'avertiment mira sin il nord, uschia ch'in clic sin el en il panel Problems tscherna l'opziun.

## 8.18 Plugins light (ESL) e rapport dals plugins

La validaziun controllescha era las reglas dals plugins light: ina datoteca cun l'extensiun .esl dal qual il flag light n'è betg activà, in plugin marcà light dal qual ils novs records surpassan la limita u sa chattan ordaifer il domini da FormID permess, e — sco infurmaziun — in .esp che pudess vegnir marcà light (el conta ils records novs per il plugin, pia quels dal qual l'index da FormID corresponda al dumber da masters, e cumparegliescha cun la limita dal gieu: 2048 per default, 4096 per Starfield, adattabla per gieu cun «eslLimit» en Categories.json). Datotecas sur 64 MB na vegnan betg contadas. Il CLI inspect <plugin> mussa las medemas cifras.

Utensils → Rapport dals plugins... reunescha tut en ina tabella: datoteca, tip, flag light, masters (ils mancants en la colur d'avertiment), novs records cumpareglià cun la limita, ed adattablad; datotecas betg legiblas vegnan mussadas sco talas.

## 8.19 Simulatur pli ritgen e scenaris

La pagina da resumaziun da la prevista da l'installatur (Project → Prevista) finescha ussa cun in Arber final da las datotecas: mintga datoteca che arrivass en l'ordinatur Data dal gieu, ordinaturs expandids dal disc cun lur grondezzas, e la grondezza totala da l'installaziun. Cur che duas entradas arrivin sin la medema via finala, gudogna la prioritad pli auta (en cas da paritad vala la decleraziun pli tardiva) ed il perdent vegn mussà stritgà, cun l'opziun che gudogna visibla cur ch'ins passa cun il mieur sur el. Arbers cun dapli che 20 000 entradas vegnan scursanids e al disan.

L'arber da las datotecas suonda las medemas reglas sco mintga arber en XIMOD. In clic dretg sin in ordinatur avra ils submenus Expander e Reducir (Tut / La selecziun / A partir da la selecziun, l'ultim agend sin l'ordinatur e tut quai che sa chatta sut el, inclusiv il cuntegn dad archiv installads). Entant che nagin champ da text ha il focus, spustan ↑ e ↓ in rintg da cursur da lingia en lingia, Home e End siglian a las fins, → avra in ordinatur (u entra en in avert), ← al serra (u clima enavos sin el d'ina datoteca), ed Enter tscherna en la finestra principala il component che installescha la lingia: l'opziun, las datotecas obligatorias u il set cundiziunal — per in ordinatur, il component da sia emprima datoteca.

La prevista avra era, sco in administratur da mods al fa, sin ina pagina Infurmaziuns dal mod avant l'emprim pass: il maletg da chau (resguardond las opziuns showImage e height), il titel en sia colur, l'autur, la versiun, la colliaziun a la pagina d'internet e la descripziun da info.xml. Enavant maina al emprim pass visibel, Enavos returna ad ella, e la barra da progress la conta sco l'emprima pagina.

Ina retscha Scenari permetta da memorisar las selecziuns actualas e las premissas davart las datotecas sut in num (memorisadas en fomod/scenarios/<num>.json, tenor nums d'opziuns uschia ch'els survivan a la reordinaziun), las rechargiar u stizzar; in scenari dal qual las selecziuns na correspundan betg pli ad ina opziun rapportescha quants n'èn betg vegnids chattads. L'ordinatur da scenaris na vegn mai includi en archiv da distribuziun.

La validaziun rapportescha ussa era, sco infurmaziun, ils pass, las opziuns ed ils sets cundiziunals ch'na pon mai vegnir cuntanschids perquai ch'els testan ina valur da flag che nagina opziun na definescha (pass: nagina opziun en in pass precedent).

Sin la lingia da cumond: `ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json]` mussa ils pass visibels, las selecziuns, la glista finala d'installaziun cun grondezzas e surscrittiras ed il total; ina entrada da manifest batch po purtar «scenarios»: [...] per als reproducir (ina entrada croda cur ch'in scenari na correspunda betg pli).

## 8.20 Grondezza d'installaziun per opziun

Suenter ina validaziun (che mesira las datotecas en il fund), mussa mintga opziun sia grondezza d'installaziun e ses dumber da datotecas sur sia tabella da datotecas — funtaunas mancantas vegnan contadas en la colur d'avertiment — e la planta dal project porta la grondezza suenter il num da l'opziun. Las grondezzas vegnan memorisadas en cache tenor la data da modificaziun da la datoteca e refrestgadas tar mintga validaziun. `ximod-architect validate <root> --sizes` mussa ils totals per las opziuns, las datotecas obligatorias ed ils sets cundiziunals.

## 8.21 Generatur da descripziun per Nexus

Utensils → Descripziun per Nexus... construescha il text da la pagina Nexus dal mod a partir dal project: titel e descripziun, Pretensiuns (ils masters dals plugins installads che il gieu ed il mod na porschan betg, plus las dependenzas da datotecas declaradas), Opziuns d'installaziun (in puntin per pass, gruppas cun lur tip da selecziun, opziuns cun l'emprima frasa da lur descripziun), ina remartga d'installaziun, ed in Register da midadas calculà cunter ina versiun precedenta dal FOMOD tschernida cun Versiun precedenta... (pass, opziuns e datotecas agiuntads u allontanads, midadas da metadatas). Tscherna BBCode (Nexus) u Markdown, marca las secziuns che ti vuls, tscherna la lingua tranter las datotecas da translaziun accompagnantas chattadas en il project, lura Copiar u Memorisar sut.... Sin la lingia da cumond: `ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE]`.

## 8.22 In editur da cundiziuns editabel

L'editur da cundiziuns da § 8.7 agescha ussa sin il project. Mintga lingia «definì da» ed «utilisà da» è ina colliaziun che tscherna il nord en la fanestra principala. Mintga flag ha Renumnar... (in champ en lingia; il nov num vegn applitgà a mintga opziun che definescha il flag ed a mintga visibilitad da pass, muster d'opziun, set cundiziunal e pretensiun dal mod che al testa, sco ina suletta midada revocabla; in num gia utilisà d'in auter flag vegn refusà) e Stizzar tut las utilisaziuns. Sut mintga flag vegnan enumeradas las valurs sin las qualas el è definì e las valurs cun las qualas el vegn testà: ina valur testada ma mai definida vegn mussada en la colur d'avertiment, ina valur definida ma mai testada en grisch. La validaziun rapportescha las medemas constataziuns — in avvertiment per ina valur testada che nagina opziun na definescha (mirond sin il nord che la testa) ed ina infurmaziun per in flag ch'è definì ma mai testà. Il Constructur da cundiziuns giudim la fanestra edita la cundiziun dal nord tschernì en la fanestra principala — la visibilitad d'in pass, in muster da dependenza d'ina opziun (tscherna il muster, creescha in, mida ses tip), in set cundiziunal da datotecas u las pretensiuns dal mod. El mussa la cundiziun sco frasa (SCHE flag A = B E datoteca C è Active LURA ...) sur ina lingia per cundiziun: tip (flag u file), num e valur cun propostas prendidas dal project (flags enconuschents e lur valurs, nums da datotecas, Active/Inactive/Missing), in buttun da allontanar ed Agiuntar cundiziun. Las midadas vegnan applitgadas en direct e sun revocablas.

L'editur è ussa ina fanestra independenta: el po vegnir spustà sper la fanestra principala u sin in segund visur, mantegna sia posiziun e grondezza d'ina sesida a l'autra, e sa serra cun ses buttun en la lingia dal titel. La glista da flags funcziunescha sco la planta dal project. In clic dretg sin in chau-titel da flag avra ils submenus Expander (Tut / La selecziun) e Reducir (Tut / La selecziun). Entant che nagin champ da text ha il focus, spustan ↑ e ↓ in rintg da cursur d'ina lingia a l'autra — chaus-titels da flags e lur lingias «definì da» / «utilisà da» —, → sfalda in flag serrà (u entra en in avert), ← falda in flag avert (u clima enavos sin el d'ina da sias lingias), ed Enter mussa la lingia en l'inspectur: il nord d'ina lingia, u l'emprim lieu d'in flag. En la planta dal project fa Enter il medem: el tscherna la lingia sut il cursur e l'inspectur suonda.

## 8.23 Tabella dals texts dal project

Utensils → Texts dal project... enumerescha mintga num e descripziun dal project (infurmaziuns dal mod, pass, gruppas, opziuns) en ina tabella: lieu, champ e text, il text essend editabel sin piazza (ina lingia per ils nums, pliras lingias per las descripziuns). In champ da tschertga, in filter tenor tip (tuts, nums, descripziuns) ed in commutatur Mo duplicats restrenschan las lingias; texts identics (senza resguardar maiusclas/minusclas e spazis) vegnan insignads ×N cun ils auters lieus mussads cur ch'ins passa cun il mieur sur els, quai che gida a scuvrir descripziuns copiadas. La retscha tschertgar/remplazzar (resguardar maiusclas/minusclas, pled entir) remplazza en la lingia actuala u en mintga lingia visibla. In dubel clic sin in lieu tscherna il nord en la finestra principala. Sin la lingia da cumond: `ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE]`.

## 8.24 Leger archivs BSA e BA2

XIMOD legia ussa las cuntegnidas dad archivs Bethesda senza als decumprimer: BSA versiuns 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) e 105 (Skyrim Special Edition), ed archivs BA2 general (GNRL) e da textura (DX10) da Fallout 4 e Starfield (versiuns 1, 2, 3, 7 e 8). Archivs Morrowind vegnan refusads cun in messadi cler. Mo ils nums e las grondezzas da las entradas vegnan legids; entradas cumprimidas vegnan enumeradas cun lur grondezza pachetada.

Quai alimentescha trais lieus. La scuverta da conflicts da destinaziun (§ 8.1) guarda ussa dadens ils archivs ch'ina opziun installescha: duas opziuns dals quals ils archivs cuntegnan la medema resursa vegnan rapportadas sco avertiment («l'urden da chargiar ils archivs dal gieu decida»), ed ina resursa ch'è tant pachetada sco installada libra sco infurmaziun («la datoteca libra gudogna»). L'arber final da las datotecas dal simulatur (§ 8.19) enumerescha il cuntegn da mintga archiv installà sut el, marcà «(en l'archiv)», ed il total mussa quant ch'è pachetà en archivs (senza al contar duas giadas). Ed Utensils → Cuntegn d'in archiv... (u il buttun egl sper in archiv en ina tabella da datotecas) avra ina tabella da las entradas — format, dumber, grondezza totala decumprimida, via, grondezza, cumprimì — cun in champ da tschertga. Sin la lingia da cumond: `ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate` mussa ussa era ils conflicts da destinaziun segirs.

Il scrivider BA2 experimental (CLI ba2) vegn ussa validà cun leger sia sortida danovamain cun il nov lectur: vias, grondezzas e hashes da num/ordinatur correspundan.

## 8.25 Gruppas da cundiziuns annidadas e cundiziuns da versiun

Las cundiziuns n'èn betg pli limitadas ad ina suletta glista plana cun in sulet operator. Mintga lieu che tegna ina cundiziun — la visibilitad d'in pass, ils musters da dependenza d'ina opziun, in set cundiziunal da datotecas e las pretensiuns dal mod — è ussa ina gruppa che po cuntegnair cundiziuns e gruppas annidadas, mintgina cun ses agen operator And / Or, a mintga profunditad, exactamain sco il schema FOMOD lubescha: «(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia» vegn mantegnì sco scrit, chargià, edità e memorisà senza midada (verifitgà sin l'UI da Aurelia e ses 234 sets cundiziunals). Dus tips da cundiziun èn vegnids agiuntads era: Versiun dal gieu (gameDependency) e Versiun dal manager da mods (fommDependency), mintgin cun ina versiun minimala.

En ils editurs da dependenzas creescha Agiuntar gruppa ina gruppa annidada sco rom indentà cun ses agen operator, sias atgnas cundiziuns, buttuns Agiuntar cundiziun / Agiuntar gruppa / Allontanar gruppa; il constructur da cundiziuns (§ 8.22) mussa las gruppas annidadas tranter parantesas en sia frasa e las edita cun ils medems controls. Il simulatur, la validaziun (flags testads ma mai definids, pass betg cuntanschibels), la scuverta da conflicts e la descripziun per Nexus chapeschan tuts las gruppas annidadas. Models da project pli vegls memorisads cun la disposiziun plana sa laschan anc chargiar. Duas midadas pli pitschnas en la medema versiun: in menu avert cun far sglischar il punctader sur la lingia da menu sa serra ussa cur ch'il punctader al bandunescha (in menu avert cun in clic resta fin ch'insatge vegn cliccà); e las scrittiras necessarias per mussar ils systems da scrittira dal project sez — giapunais, corean, chineis, arab, thailandais... en nums e descripziuns — e da la translaziun en elavuraziun vegnan chargiadas automaticamain, independentamain da la lingua da l'interfatscha, uschia nagins quadrats pli enstagl da quests characters, inclusiv en las glistas da linguas da las finestras da translaziun e Nexus.

Ils menus èn organisads en Datoteca, Project, Utensils ed Agid, cun ina barra d'utensils per las acziuns da mintgadi, e F1 avra quest manual. Tips da selecziun da gruppa, tips d'opziun, operaturs e temas vegnan mussads cun inscripziuns en lingua simpla («Exact ina (obligatoric)», «Recumandada», «Tut las cundiziuns (E)»...) cun ina explicaziun cur ch'ins passa cun il mieur sur els, e mintga secziun dal panel d'opziun ha in marcader ⓘ ch'explitgescha il concept. Dialogs da conferma stgüran la finestra, acceptan Enter ed Esc, e scrolleschan cur che la glista da problems è lunga.

## Annexas

### Annexa A — La datoteca Config.ini

La configuraziun vegn memorisada en la datoteca Config.ini che sa chatta sper l'executabel. Qua in exempel cumplet:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Duas clavs vegnan agiuntadas a quellas precedentas: Country (code ISO 3166-1 alpha-3 dal pajais tscherni) e FirstStart (vesair § 2.5).

La secziun [WindowPositions] memorisescha la geometria da las fanestras independentas (vesair § 2.6). Per mintga fanestra memorisescha WinPos\_<id> sia posiziun (x,y) e WinSize\_<id> sia grondezza (ladezza, autezza). Questas entradas vegnan creadas mo suenter che l'utilisader ha effectivamain spustà u redimensiunà la fanestra; senza ellas s'avra la fanestra centrada sin la fanestra principala. La grondezza da la fanestra principala vegn memorisada en [Window] (WindowWidth / WindowHeight), dentant betg sia posiziun.

### Annexa B — Scursanidas da tastatura

Sin macOS corresponda la tasta Ctrl a Cmd.

Scursanidas globalas

| Scursanida   | Acziun                        |
|--------------|-------------------------------|
| Ctrl+N       | Nov project.                  |
| Ctrl+O       | Avrir in ordinatur.           |
| Ctrl+Shift+O | Avrir ina datoteca.           |
| Ctrl+S       | Memorisar (generar il FOMOD). |
| Ctrl+,       | Avrir las Configuraziuns.     |

| Scursanida | Acziun                       |
|------------|------------------------------|
| Ctrl+Q     | Terminar l'applicaziun.      |
| F1         | Mussar la finestra «Davart». |

#### Fanestras e dialogs

| Scursanida | Acziun                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esc        | Serra la finestra independenta activa (Seleccziun dal pajais, Proprietads, editur XML) u il dialog modal (Configuraziuns, Davart, conferma, rapport da validaziun, scripts). Tar ina conferma agescha sco «Annullar». Nagin effect sin l'editur da translaziuns u la finestra principala. |

#### Navigaziun en glistas — Proprietads ed editur da translaziuns

| Tasta               | Acziun                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑ / ↓               | Sposta la seleccziun ina lingia ensi / engiu.                                                                                                        |
| Page Up / Page Down | Scrollescha ina schermada; il pass s'adatta a l'autezza da la finestra.                                                                              |
| Home / End          | Sigla a l'emprima / ultima lingia (l'ultima lingia vegn purtada cumpletta main en la vista).                                                         |
| Enter               | Proprietads: tscherna l'element marcà. Editur da translaziuns: metta il cursur en il champ d'endataziun da la lingia.                                |
| Tab / Shift+Tab     | Proprietads: proxima / precedent lingia (mai sin la bandiera). Editur da translaziuns (durant l'editaziun): proxim / precedent champ da translaziun. |

#### Griglia da bandieras — finestra «Seleccziun dal pajais»

| Tasta               | Acziun                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑ ↓ ← → (u 8 2 4 6) | Sposta il rom da seleccziun entaifer la griglia.                                               |
| Page Up / Page Down | Scrollescha ina schermada da bandieras.                                                        |
| Home / End          | Sigla a l'emprima / ultima bandiera (l'ultima lingia vegn purtada cumpletta main en la vista). |
| Tab / Shift+Tab     | Proxima / precedent bandiera.                                                                  |
| Enter               | Conferma il pajais marcà.                                                                      |
| Esc                 | Serra la finestra.                                                                             |

## Annexa C — Glossari

| Term    | Definiziun                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOMOD   | Format da standard d'installatur da mods per gieus Bethesda, basà sin info.xml e ModuleConfig.xml. |
| Pass    | Pagina da l'assistent d'installaziun, che cuntegna ina u pliras gruppas.                           |
| Gruppa  | Set d'opziuns (plugins) che dividan in tip da seleccziun.                                          |
| Plugin  | Opziun proponida a l'utilisader, associada cun datotecas d'installar.                              |
| Flag    | Flag da cundiziun (par num = valor) duvrà per manar l'installaziun.                                |
| Endonim | Num d'in pajais u d'ina lingua sco el vegn scrit en quella lingua.                                 |

| Term               | Definiziun                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 639-3          | Code da lingua da trais letras che numna ils ordinaturs da translaziun (p.ex. fra, eng). |
| ISO 3166-1 alpha-3 | Code da pajais da trais letras (p.ex. FRA, USA).                                         |
| Ordinatur da basa  | Ordinatur da lavur che cuntegna las datotecas dal mod ed il sutordinatur fomod generà.   |

## Annexa D — Exempel FOMOD cumplet

Questa annexa preschenta in project fictiv ma cumplet — «Dawnlight», in mod d'illuminaziun per Skyrim Special Edition — che metta en pratica l'entira paletta da pussaivladads da XIMOD Architect: datotecas obligatorias, plirs pass, ina cundiziun da visibilitad d'in pass, ils tschintg tips da gruppa, ils tschintg tips d'opziun, flags da cundiziun, tip dinamic d'opziun (musters da dependenza) ed installaziuns cundiziunalas. Las duas datotecas sutvart furman in sulet project e vegnan reproducidas sco che XIMOD las generescha (indentaziun simplifitgada).

### D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### D.2 ModuleConfig.xml

Funcziuns cuvridas da l'exempel:

- Datotecas obligatorias: requiredInstallFiles (ina datoteca ed in ordinatur).
- Pass 1: gruppa SelectAll (opziun Required) e SelectExactlyOne (opziuns Recommended / Optional, flag res).
- Pass 2: gruppa SelectAny (flags candles e moon) e SelectAtMostOne.
- Pass 3: cundiziun da visibilitad (<visible>) alura gruppa SelectAtLeastOne cun ina opziun da tip dinamic (dependencyType: Recommended sche candles=On, NotUsable sch'ina datoteca manca) ed ina opziun CouldBeUsable.
- Installaziuns cundiziunalas: dus musters (operaturs And ed Or, dependenzas da flag e da datoteca, stadis Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```

    <plugins order="Explicit">
      <plugin name="2K">
        <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
        <image path="fomod\2k.png"/>
        <conditionFlags>
          <flag name="res">2K</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
          <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="Recommended"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
      <plugin name="4K">
        <description>4K textures, for powerful setups.</description>
        <image path="fomod\4k.png"/>
        <conditionFlags>
          <flag name="res">4K</flag>
        </conditionFlags>
        <files>
          <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
    </plugins>
  </group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
  <optionalFileGroups>
    <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Dynamic candles">
          <description>Adds candles with flickering light.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="candles">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">

```

```

<visible>
  <dependencies operator="And">
    <flagDependency flag="res" value="4K"/>
    <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
  </dependencies>
</visible>
<optionalFileGroups>
  <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
    <plugins order="Explicit">
      <plugin name="Light ENB">
        <description>Low-cost ENB preset.</description>
        <files>
          <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="Optional"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
      <plugin name="Ultra ENB">
        <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
        <files>
          <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <dependencyType>
            <defaultType name="Optional"/>
            <patterns>
              <pattern>
                <dependencies operator="And">
                  <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                </dependencies>
                <type name="Recommended"/>
              </pattern>
              <pattern>
                <dependencies operator="Or">
                  <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                </dependencies>
                <type name="NotUsable"/>
              </pattern>
            </patterns>
          </dependencyType>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
      <plugin name="Experimental extension">
        <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
        <files>
          <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
          <type name="CouldBeUsable"/>
        </typeDescriptor>
      </plugin>
    </plugins>
  </group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>

```

```
</patterns>  
</conditionalFileInstalls>  
</config>
```

## Annexa E — Licenza e menziuns

Il code da funtauna da XIMOD Architect vegn distribuì sut la licenza MIT (© 2025-2026). Ils components da terzas partidas sutvart mantegnan lur atgna licenza; ils detagls cumplets e las attribuziuns sa chattan en la datoteca THIRD-PARTY-NOTICES furnida cun l'applicaziun.

| Component                          | Funtauna                                                      | Licenza                                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Code da XIMOD Architect            | —                                                             | MIT                                                      |
| Scrittiras Noto                    | Google Fonts / project Noto                                   | SIL Open Font License 1.1                                |
| Bandieras (SVG)                    | drapeauxdespays.fr                                            | Senza taxa da licenza (inclus l'utilisaziun commerciala) |
| Codes da pajais ISO 3166-1 alpha-3 | ISO — <a href="https://iso.org/obp">iso.org/obp</a>           | Access liber                                             |
| Codes da lingua ISO 639-3          | SIL — <a href="https://iso639-3.sil.org">iso639-3.sil.org</a> | Attribuziun pretendida (vesair sutvart)                  |
| Bibliotecas Rust                   | <a href="https://ecosystem.crates.io">ecosistem crates.io</a> | MIT / Apache-2.0 (per gronda part)                       |

Attribuziun ISO 639-3: ils codes da lingua derivan da [iso639-3.sil.org](https://iso639-3.sil.org) (la funtauna sto vegnir inditgada). Las datas agiuntadas da XIMOD — endonims, scrittira associada, correspundenzas pajais ↔ lingua — na fan betg part dal standard ISO 639-3, ed ils identificaturs dal standard na vegnan betg modifitgads. L'applicaziun na dastga ultra da quai porscher nagina pussaivladad da redistribuir l'entir set da codes.